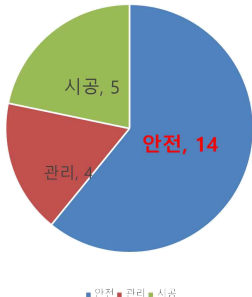


2024년 감리 결산 (안전, 품질)

■ 패널티 유형 ■

패널티 유형 및 건수



- 안전관련 패널티가 가장 많이 발생.

1. 안전모 미착용

- 현장 안전모 미착용 시
양벌규정 적용
직영소장 : **1차-경위서 / 2차-시말서**
관리소장 : 패널티
책임소장 : 패널티
협력업체 : 패널티

- 패널티금액 : **1인/200,000원**

- 재발시 **X2** 적용

- 안전사고 발생되지 않도록 현장에서 적극적인 관리 필요!

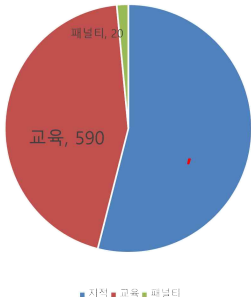
■ 패널티 유형 ■

- 안전관련 패널티가 가장 많이 발생.

날짜	현장주소 (현장소장)	패널티 내용	부과대상		금액		분류
			공공	업체소장	예정	부과	
1월 22일	제주시 조천읍 함덕리 2064-2 이경애	현장내 불파출, 1,2층 석고보드 낙하까지 시공 시공오류 (당현장 적용)		정용수	3,000,000	3,000,000	시공,관리
1월 31일	충북 청주 청원군 오창읍 양정리 695-5 지선혜	현장소장 공사일부 타일 작업자 안전모 미착용 (화성 세솔동 120-20 현장 적용)	건우건축	구본성	100,000	100,000	안전
3월 15일	경기 화성 매송면 어천리 이병철	안전모 미착용	근영종합상사 (병풍)	백종달	400,000		안전
3월 26일	서울 송파구 거여동 266 김성태	장호 시공 오류로 인해 청라 8-85현장공제 협의 완료	R.C공사	정송건설	7,000,000		시공
4월 11일	경북 안동시 정성동 96-14 김미선	우천시 미보양		이문규	500,000		관리
4월 22일	강원 원주 신림 송계리 산49-10 권태원	기초공사 안전모 미착용 2인 (화성 상안리 673 현장 적용)	기초공사(영동문)	김지율	400,000	400,000	안전
6월 13일	경북 영주시 조암동 1406 임영규	주직으로 인한 안전사고 (영주연장에서 100만원씩 총 200만원 공제)	내장공사	윤상동	2,000,000	2,000,000	안전
6월 13일	경북 영주시 조암동 1406 임영규	주직으로 인한 안전사고 (영주 조암동 김우재 현장 적용)		강창호	1,000,000	1,000,000	안전
7월 2일	경북도청	안전모 미착용	설비공사	원종연지니어링	400,000		안전
7월 2일	경북도청	완종설비 난방배관 시공 1인 2명 안전모 미착용 (동은전기 2인)	전기공사	동은전기	400,000	400,000	안전
7월 2일	경북도청	(도청 4-3 현장 적용) 안전모 미착용(1인)	내장공사	문승덕	200,000	200,000	안전
7월 2일	경북도청	(도청 5-4 현장 적용) 안전모 미착용 (3인)	기초공사	영동문	600,000	600,000	안전
8월 9일	경북도청	작업 중 비계해체 후 미설치 (도청 2-3 현장 적용)	자봉, 외장공사	유니크컴퍼니	500,000	500,000	안전
8월 29일	경남 사천시 동금동 60-1 박효빈	시공 불량 보, 슬라브 절근 해근 오류	기초공사	세바건설	1,000,000		시공
9월 3일	경기도 화성시 장지동 992-2 전용근	골조공사 시 발판에서 주직 안전사고 100만원이나 공무측 금액 협조가 절되 50만원만부과	골조공사	양희근탕당	500,000		안전

■ 지적, 교육 유형 ■

지적, 교육 건수



■ 지적사항 유형

1. 창호 간격 (좌,우,높이)
2. 안전난간 설치
3. 기초 단열재 주변 폼 충전
4. 변경된 시방 미적용

■ 교육 유형

1. 안전관련 내용
2. 시방관련 (액방, 후레싱등)
3. 회사시스템 관련내용

- 변경된 시방, 시스템에 빠른 적응해 현장에서 즉시 적용!

2024년 현장이슈

현장별 이슈 사항

건축공사부

- 창호 간격 및 창호 사이즈 오류
- 창호 간격 및 사이즈 오류로 인해 비계해체 후 확인 되었고, **2층** 가족실 창호사이즈가 도면과 달라 외장 디자인이 달라지게 된 현장입니다.
설계담당자는 현장소장에게 공사 중 전달하였다고 하지만 현장소장은 전달 받지 못하였다고 하며 도면에는 공사중 변경된 도면이 있었습니다.
현장소장과 설계담당자의 소통 오류가 있었으며, 또한 현장소장이 최종도면을 가지고 시공을 하여야 하는데 그러지 못했던 현장입니다.
이로인해 많은 비용과 시간을 들어서 마무리가 되었습니다.



현장별 이슈 사항

건축공사부

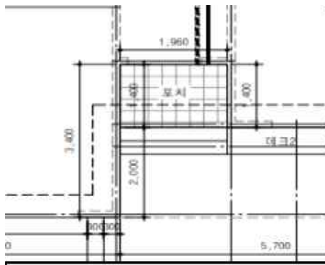
■ 창호 간격 및 창호 사이즈 오류



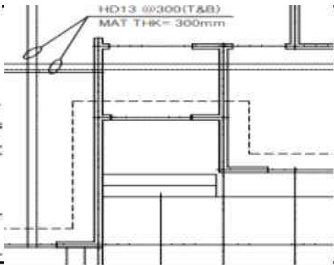
현장별 이슈 사항

건축공사부

- 도면과 다른 시공
- 문 제 ■ 구조도면과 시공도면 테두리보 차이 발생
- 조치방법 ■ 설계담당자와 협의 후 두가지도면 중 시공 위치 결정된 도면으로 도면수정진행
- 예방방법 ■ 관계자미팅전이나 미팅 시 도면 차이점 확인해 도면 수정 요청



< 시 공 도 면 >



< 구 조 도 면 >

현장별 이슈 사항

건축공사부

- 지붕 멤브레인 미시공으로 인한 재시공
- 문제 : 칼라강판이라 멤브레인 시공 안했다고 함.
- 조치방법 : **60%**시공 되었지만 재시공 진행 많은 비용 및 시간 투입
- 예방방법 : 시공도면 및 내역 검토가 면밀히 되어야 함



◀멤브레인 미시공 ▶



◀멤브레인 시공 ▶

현장별 이슈 사항

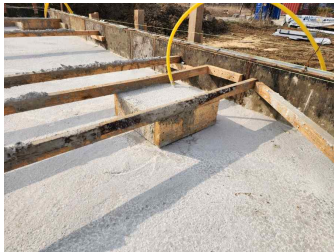
건축공사부

- 기초 L앙카 미시공
- 문 제 : 포치기둥부분에 L앙카 매설되지 못함
- 조치방법 : 현재 케미컬 앙카로 시공 설명하였으나, 건축주는 인정못하고 계심
- 예방방법 : 구조도면에 맞게 L앙카 시공 되어야하며
현재까지 나온 구조도면은 변경이 어려우나 이 후 도면부터는
앙카 간격 기준 제외해서 도면에 표기 예정입니다.

< 앵커볼트 >

1. BW1, BK2 벽체는 ANCHOR BOLT $\phi 16$ @800을 설치한다.
2. NW1, NK2 벽체는 ANCHOR BOLT $\phi 16$ @1200을 설치한다.
3. 각 벽체는 최소 2개 이상의 ANCHOR BOLT를 설치한다.

< 구조도면에 앙카 규격 및 위치 >



< 앙카 미시공 >

현장별 이슈 사항

건축공사부

- 우천 보양 안됨
- 우천 시 보양 안됨

매년 우천시 보양 관련 교육진행 하지만 아직도 이루어지지 않은 현장 발생



현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 지구단위계획 내용 반드시 확인 ■

1. 배치 중 **1m** 미만 이동 가능하여 **500mm**이동 하여 공사 진행 중 건축사와 통화하여 배치이동 하였다고 이야기하니 자연녹지지역이라 배치이동 되면 안된다고 하여 수정 시공 진행
2. 자연녹지지역 포함 경우 배치 이동할 경우 건폐율에 영향을 미쳐 절대 이동하지 말고 배치해야함

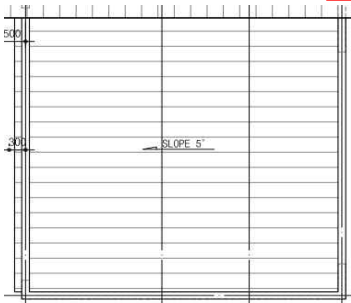


현장별 이슈 사항

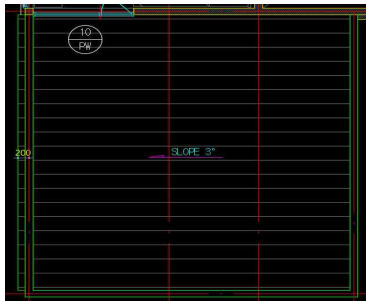
건축공사부

■ 지구단위계획 내용 반드시 확인 ■

1. 지구단위계획중 차고지붕각도를 **3**도로 시공해야되는 기준이었으나 시공도면에는 **5**도로 표기되어 있었고, 현장소장은 누수우려로 **8**도시공 하였음.



■ 시공도면 ■



■ 허가도면 ■

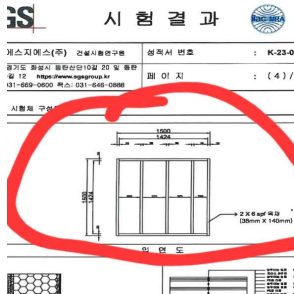
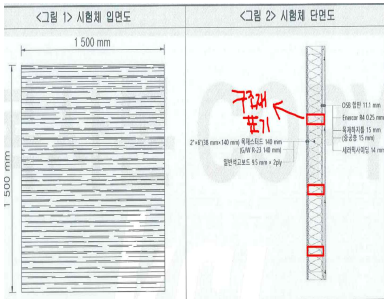
현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 목구조의 단열시험성적에 대한 최근이슈사항

■ 최근 이슈로 전라, 충청 지역권에서 목조주택의 단열재 설치시 종단열인 구조재설치구간에서의 단열성능부족으로 인한, 민원이 발생하여, 지자체건축과로 전수조사 지침이 내려와, 허가 및 착공계 시점에 관련자료 증빙을 요구하고 있는 상태이며, 전라지역은 준공시 시험체성적서를 제출하는 조건부로 착공계 승인을 해줌.

■ 하여, 현재 대응방안으로, 스카이택을 외부에 적용한 시험체성적을 진행하여 성적서를 차주중에 받을 예정.



현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 스테드 단열 결손 ■

1. 인/허가 단계에서 스테드에 단열 결손을 문제 삼은 현장이 늘어 나고 있음.

대 처 : 시험체 구성해서 시험성적서 녹색건축과에 가능여부 확인 하여 사용 가능 하다는 답변 받음.

시험체 : **2x6**구조재 + 스카이텍 **5T** + 세라믹사이딩

세라믹타일등 이외에 자재는 시험체를 만들어 시험성적서를 받을 예정

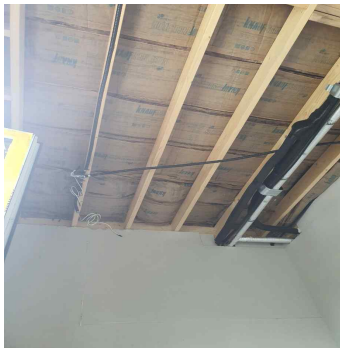


현장별 이슈 사항

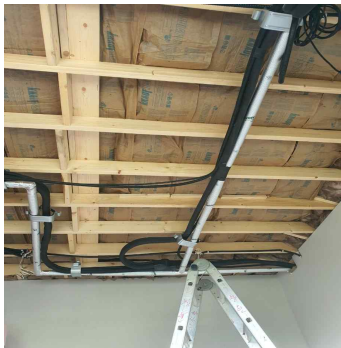
건축공사부

■ 지붕 단열 결손 ■

대 처 ■ 실링위에 단열재 직각 방향으로 시공하여 구조재로 단열 결손 부분 해결



■ 단열재 직각 방향 시공 사진 ■



■ 단열재 직각 방향 시공 사진 ■

현장별 이슈 사항

건축공사부

- **LX**마루 제품 시공전 함수율 체크

시공확약서

업체명	주식회사 더존하우징	시공일	24.01.25
현장주소	양평군 서흥면 황순원로 325-16(수능리 175-8)		
제품명	강그린프로/하니엘름, 강그린프로맥스/우드/메이직오크 담당 010-5249-5358		

- 아 래 -

당 현장의 시공환경 조건중 아래에 표기된 내용이 부적합하여 시공 후 하자발생 가능성이 있어 정상적인 시공 진행이 불가합니다.
그러나, 고객(유동점, 영업)의 요청에 의해 시공을 진행하는 바 향후 하자가 발생되어도 시공사(자)에 책임이 없는 조건으로 시공을 진행함을 확인 드립니다.

목 바닥 결함

구분	항목	점검내용	하자발생 유형
1	함수율(5%미만)	✓ 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	× 변색, 변형, 들뜸, 틈 벌어짐 등
2	평활도/요철		수광불량, 단차이, 틈 벌어짐 등
3	표면강도/모래발		들뜸, 찰창, 틈 벌어짐 등
4	크랙		들뜸, 틈 벌어짐, 이음부 터짐 등
5	신규 신방통(확장포함)	✓	들뜸, 틈 벌어짐, 이음부 터짐 등
6	기타 특이사항		들뜸, 틈 벌어짐, 이음부 터짐 등

목 바닥 결함

구분	항목	점검내용	하자발생 유형
7	전기판넬/난방골목		
8	목재 바닥		변색, 변형, 들뜸, 찰창, 틈 벌어짐 등
9	세라믹/도기타일 등		
10	기타 바닥면 부적합		

※ 상기 항목중()번 점검내용 부적합 사항에 대한 확인 후 시공 진행함을 확인 합니다.

2024년 01월 25일

- 마루제품 시공전 함수율 **5%**이내가 기준.
- 함수율 **5%** 초과로 확인 후 서명하면, 이후 발생하는 모든 하자에서 **LX**제품은 무상처리가 불가함.

현장별 이슈 사항

건축공사부

■ LX창호 시공 품질 ■

1. LX창호 품 충전 불량 / 테이프시공 불량 / 바닥 고임목 돌출부 미제거 / 외부 아우터 후레싱 불량

목 적 : 회사에서 **LX**대리점을 진행 중이며, 조금 더 많은 원가절감을 가지기 위해 사용하고 있음

조치사항 : 본사에서 **LX**창호와 시공 품질관련 계속 이야기 중임

요청사항 : 현장에서 소장님들이 정확한 창호 시공 방법 전달 및 교육 시공 완료가 아니라 시공 중 위의 불량 관련 내용에 대한 꼼꼼한 검측이 이루어져 품질 확보 해주시길 바랍니다.



■ 테이프 시공 불량 ■



■ 테이프 시공 불량 ■

현장별 이슈 사항

건축공사부



▪ 테이프 시공 불량 ▪



▪ 폼 충전 불량 ▪

현장별 이슈 사항

건축공사부



▪ 폼 충전 불량 ▪



▪ 고임목 돌출 미제거 ▪

현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 천장 인테리어 서까래 떨어짐■

원 인 ■ 석고보드면에 인테리어 서까래 고정

재발방지 ■ 석고보드면이 아닌 내부 골조에서부터 고정해서 디자인 연출

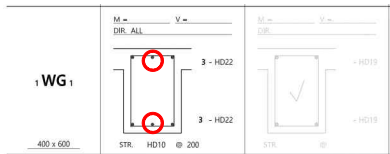
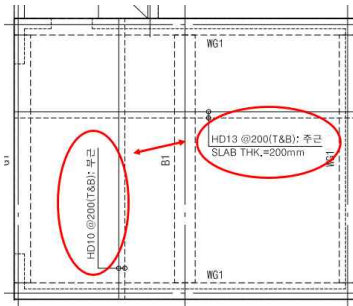


현장별 이슈 사항

건축공사부

- R.C 철근 배근 시공 오류 -

- 원 인 : 1. 주근 과 부근 시공을 반대로 시공함
2. 보철근 주근 중앙부 누락 (도면해석 미흡)
3. 현장에서 검측 부족
재발방지 : 현장에서 정확한 검측이 필요 함

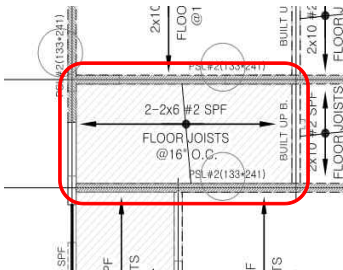


현장별 이슈 사항

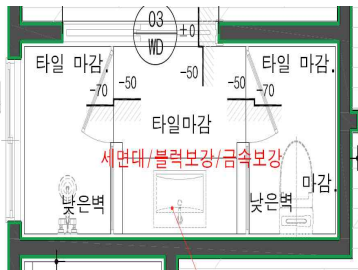
건축공사부

- 2층 화장실 누수-

원 인 ■ 구조 도면대로 시공되어 있지 않음. 현장협의가 있었다고 예상되나 최종도면 반영 안됨
재발방지 ■ 현장에서 도면 변경 시 관련내용 단체카톡방에 고지하고 최종도면도 수정필요



◀ 설 계 도 면 ▶



◀ 인 테 리 어 도 면 ▶

현장별 이슈 사항

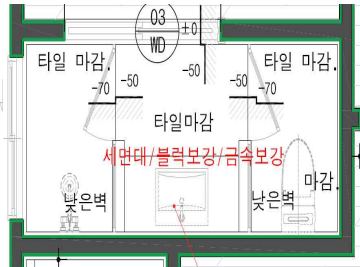
건축공사부

- 2층 화장실 누수 -

원 인 ■ 구조 도면대로 시공되어 있지 않음. 현장협의가 있었다고 예상되나 최종도면 반영 안됨
재발방지 ■ 현장에서 도면 변경 시 관련내용 단체카톡방에 고지하고 최종도면도 수정필요



< 설 계 도 면 >



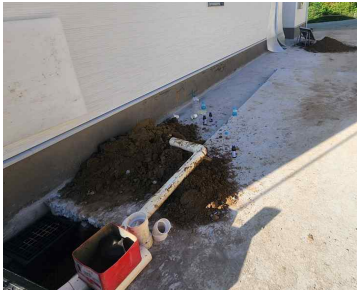
< 인 테 리 어 도 면 >

현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 건축주 부대공사 ■

원 인 ■ 건축주가 부대공사 진행하였는데 오수배관 연결 하지 않아 문제 발생
재발방지 ■ 건축주공사 부분이라도 고객만족 및 품질을 위해 관리를 해야함.



현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 외장재 발주 오류 ■

원 인 ■ 현장소장 외장재 발주 오류로 인해 재시공 / 건축주가 찾아서 소장에게 이야기함

재발방지 ■ 시공 전 투입자재 확인

피해금액 ■ 재시공비용 **120만원** 지출



외 장 재	☒ 스타코플렉스	☐ 세라믹사이딩	☐ 세라믹타일	
	☐ 조각벽돌	☐ 화벽돌	☐ 기타()	
	BOX	스타코플렉스 : Soft White (300) - 고문마감		
	POINT			
	포저 내부	스타코플렉스 : Soft White (300) - 고문마감		
	기단부	화벽돌 : 노멀스톤 모로코화벽돌프러즘 60-130 / 액지 : 화벽 (추가시양)		
				소프트화이트(300)

현장별 이슈 사항

건축공사부

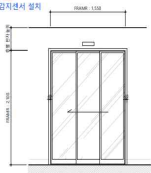
■ 중문 자동문 모터박스 고려하지못함 ■

원 인 : 중문 자동문으로 선정되어 있었고 도면에 사이즈가 **2,100**으로 되어 있어서 골조공사 시 **2,100**으로 시공 하였으나, 모터박스를 제외하고 **2,100**이 확보되어야 하는데 모터박스 포함하여 **2,100**으로 시공되었고, 건축주도 교체 요청함.

대책방법 : 현재 마감이 다되어있어 도어재발주/내장/타일/도배/ 많은 공중이 들어투입되어 재시공 예정임

※디자인 제안서 참조

*복도 개폐버튼 / 현관 동작감지센서 설치
(제안서참조)



01	설치위치	1F 현관 중문 <자동 초슬림 3연동 중문>
WD	마 감	도어 : 지정 도장 마감 문틀 : 지정 필름 마감
	문틀크기	1550 * 2100 * 210 * 1EA
1	도어크기	※현장치수 고려하여 발주
SET	람 마	람마 없음 종류 : 자동 초슬림 3연동 중문

◀인테리어 도면 ▶



◀ 중문시공사진 ▶

현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 구조도면 오류 ■

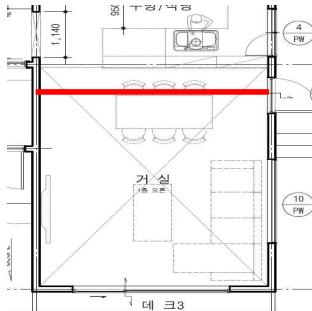
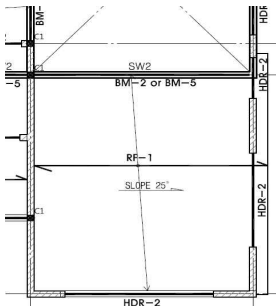
원 인 ■ 구조도면과 시공도면 보위치가 상이함 / 관계자 미팅 시 이야기 되었던 부분이고

구조도면 변경 요청하였는데 이후 변경확인이 되지 않아 발생한 문제임

재발방지 ■ 시공도면과 구조도면 상이할 때 담당자에게 도면변경 확인 하고 변경된 도면으로 작업진행

해결내용 ■ 건축주는 수정을 하더라도 재시공으로 인해 스트레스 및 여러가지 클레임을 이야기하여

1500만원 또는 다락방 시공 요구 / 다락방 석고보드공사까지 시공하는 것으로 협의



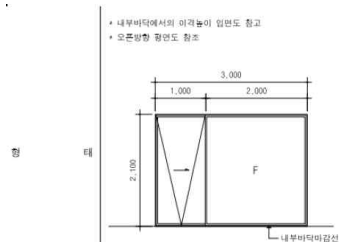
현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 도면오류_창호변경미반영 ■

원 인 ■ 건축주 창호변경 사항 미반영 건축주는 **LS**창호 바꿔달라고 사전에 요청 하였지만 반영되지 않아 **TS**로 시공 시공완료 후 확인됨

해결내용 ■ 건축주는 수정을 하더라도 재시공으로 인해 스트레스 및 여러가지 클레임을 이야기하여 다락방 마감과 도배 등급 업그레이드 하기로 협의



부 호 , 규 격	1	Tilt&Sliding(T/S)
위 치 , 개 소	PD	1층 거실 (1 개소)



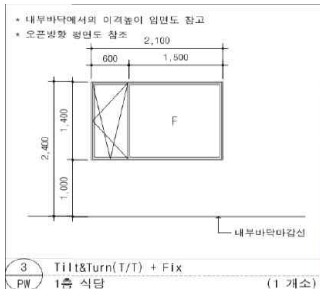
현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 도면오류_창호변경미반영 ■

원 인 ■ 인테리어 미팅 시 주방 창호를 줄여달라고 건축주가 요청하였으나 반영되지 않음

해결내용 ■ 외장완료, 내장완료 후 건축주가 가구를 변경할테니 금전적인 보상을 요구하여
250만원 서비스 하기로함



현장별 이슈 사항

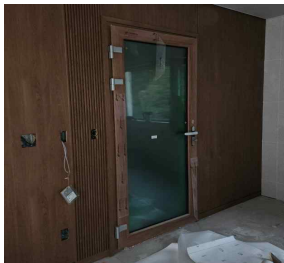
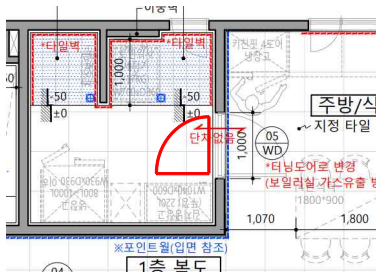
건축공사부

■ 도면오류_창호변경미반영 ■

원 인 ■ 인테리어 미팅 시 건축주가 도어 열리는 방향을 바꿔달라고 요청했다고 하시나 담당자는 그런 내용 들은적이 없다고 함.

재발방지 ■ 도면에 표기가 되어 일일이 건축주한테 물어보기 어려우나 사용상에 불편함이 있으면 담당자에게 확인 필요

해결내용 : 1. 도어 재시공, 2. 금전적 보상 중 협의 예정



현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 최종도면 미확인 ■

원 인 : 1. 담당자에게 받은 도면이 아닌 업체가 가지고 있는 도면이 소장님이 가지고 있는 것보다 최신날짜라 현장소장님이 그 도면으로 도배공사 진행
하지만 그 도면은 최종 도면이 아니었고, 건적을위한 도면이었으며 추후 도배 변경이 되었지만 현장소장님에게 전달되지 않음 / 담당자 밴드통해 도배도면 전달한적 없는데 시공 되어 알게 됨

재발방지 : 최종도면은 담당자에게 받고 확인 된 도면으로 시공 진행해야함

해결내용 : 천장도배 제외하도 벽체도배 전체 재시공 예정

현장별 이슈 사항

건축공사부

■ 투입자재 미검수로 인한 이슈 ■

원 인 : 현장소장이 발주한 자재가 아닌 다른 자재가 시공. 시공 전 제품 확인 누락으로 발생

1. 세라믹데크자재 자재명이 유사하며 색상 또한 유사였음.
2. 마루자재를 현장소장이 발주한 사이즈가 아닌 다른 사이즈로 시공

재발방지 : 시공 전 반드시 건축주가 선택된 자재가 맞는지 여부 현장확인필요

해결내용 : **1번 - 재시공 또는 금전적인 보상으로 협의중 (700만원예상)**

2번 - 금전적인 보상으로 협의완료 (300만원)



☐ 방부목데크	☐ 흰반죽데크	☒ 합성죽데크	
☐ 석재데크	☒ 세라믹데크	☐ 커 데크	
1 층 포 치	세라믹데크 : 오네아네츄럴		
1 층 데 크	세라믹데크 : 오네아네츄럴		
2 층 포 치	합성죽데크 : 컬러-이펙 (현장샘플확인)		
실 위 데 크	합성죽데크 : 컬러-이펙 (현장샘플확인)		
석재데크는 샘플과 시공 제품의 색상이 상이할 수 있습니다.			오네아네츄럴

위 합죽에 대하여 설명을 듣고 제품을 선택함을 확인

- 1번자재로 선정되어 있었으나**
- 2번자재로 시공됨**

1 오네아네츄럴

2. 오네아그레이

2024년 안전사고

안 전 사 고

건축공사부

- 현장 안전사고 전파
 - ◀ 불량 사다리 사용으로 인한 낙상 - 무주현장 **23.12.01** ▶
 - 내 용 : 내장 석고작업 시 불량 사다리 사용으로 사고 발생하였고, 낙상 시 사다리에 갈비뼈 충격으로 골절.
 - 예방방법 : 작업 전 사용되는 사다리, 말비계 등 안전점검 후 사용



안 전 사 고

건축공사부

- 현장 안전사고 전파
 - ◀ 폐목 정리 중 못 밟음 사고 발생 - 청주현장 **24.05.09** >
 - 내 용 : 폐목 정리 작업 중 못이 박힌 걸 확인 못하고 밟아서 신발과 발바닥을 뚫고 박히는 사고 발생
 - 예방방법 : 작업 중 안전화 착용 필수 및 폐목 발생 시 못 제거 후 정리



안 전 사 고

건축공사부

■ 거실 오픈 발판 추락사고 ■

- 발생원인 : 거실 오픈 발판 고정 시 합판 고정을 하지 않아 미끄러져 추락발생
- 재발방지 : 1. 발판 설치 시 기준에 맞게 구조재, 합판 고정

사고 현장 사진



사고 발생위치 - 1



사고 발생위치 - 2

안 전 사 고

건축공사부

■ 우마 추락사고 ■

- 발생원인 ■ 내장공사 천장 작업 중 우마에서 떨어져 낙상사고 발생
- 재발방지 ■ **1.** 작업발판 준비 철저히 할 것.
- 2.** 기준에 맞는 우마 사용 할 서.

사고 현장 사진



사고 상황 재현 사진



사고 상황 재현 사진

안 전 사 고

건축공사부

■ 교통사고 ■

- 발생원인 ■ 자전거와 충돌
- 재발방지 ■ 방어운전

사고 현장 사진



사고 직후 사진



사고직후 사진

안 전 사 고

건축공사부

■ 낙하물 사고 ■

- 발생원인 ■ 유로폼 해체 중 유로폼 머리에 떨어져 충격발생하며 턱끈이 제대로 조여져 있지않아 두부열상 발생
- 재발방지 ■ 낙하물 주위하며 작업 진행하고, 턱끈 조여서 안전모 착용

사고 현장 사진



안 전 사 고

건축공사부

■ 못박힘 사고 ■

- 발생원인 ■ 벽체 제작중 미끄러지면서 네일건 오,격발되어 허벅지에 못박힘
- 재발방지 ■ 작업 시 주의하여 작업진행

사고 현장 사진



사고 발생위치(2층 벽체 작업중)



사고 부위 확인

안 전 사 고

건축공사부

■ 테이블쏘 열상 사고 ■

- 발생원인 ■ 내장공사 중 원형톱날에 손바닥 찢어짐 사고 발생
- 재발방지 ■ 작업 시 주의하여 작업진행, 안전커버 설치 필요

사고 현장 사진



안 전 사 고

건축공사부

■ 컷소 열상 사고 ■

- 발생원인 ■ 배관 컷팅 중 컷쏘에 손가락 열상 발생
- 재발방지 ■ 전동공구 사용 시 주의해서 작업진행

사고 현장 사진



사고 직후 사진

사고직후 사진

2024년 안전개선

현장진행간 안전교육 & 공정별 체크리스트

제 1 장	제 2 장	제 3 장	제 4 장
-------	-------	-------	-------

교육내용 : 현장 안전수칙 & 현장 위험요소 및 주의사항, 작업 진행간 본사 요청사항 확인

1. 본서 안전수칙 준수. (**일과식자 전, T.B.M 실시 & 신규 현장투입인원 안전교육진행 및 확인서 서명**)
 2. 현장조장 및 안전관리직원의 안전작업 지시에 적극 수용.
 3. 안전보호구 착용 및 관리철저. (**안전모 턱끈 조임, 안전화착용 및 본사유니폼착용, 등.**)
 4. 지정된 흡연장소와 흡연금지. (**소화가 비치된 지정흡연장소.**)
 5. 일과시간 중, 음주 금지.
 6. 현장 내 안전 또는 이동시 지정된 통로를 이용. (**외부 이동시 반드시 비계계단 이용.**)
 7. 중장비 운전 및 이동시 바른 자세로 작업을 하며 (**외부 부상 & 추락사고 주의.**)
- 작업구간과 안전위험요소(고소작업, 바닥상태 등) 확인시, 즉시 보고요청 및 책임자 확인 후, 작업 재개.**
8. 일과종료 전, 명명 안전한 작업을 위해, 주변 정리정돈. (**일과종료 20분 전, 현장정리 & 청소 진행**)
 9. 일과 종료 후, 당일 작업진행 사진(**전, 중, 후 5장 이상&현장종료 4장 이상**)을 현장조장에게 제출.
 10. 공청원요일, 남은 자재 정리 및 현장정리. (**정리상태 미흡 시, 별도 청소진행처리 발생가능.**)
 11. 기계종류 사용시 기계 안전규칙에 따라 보호헬멧 착용 후, 작업진행.
 12. 선가와 같이 안전수칙 및 본사 요령사항에 대해 적극적으로 이해할 것이며, 위의 내용을 위반하여, 당사의 직무상 명예 또는 이익을 훼손할 시, 본사 징계조치에 따른 법적 조치를 취할 수 있음.

※ 금일작업간 안전관련 주의사항 기입(수기작성) (고소작업/ 위험물관리/ 절단공구/보호구착용관리/ 계절별 휴게)

▶ 종사자 의견취취 내역

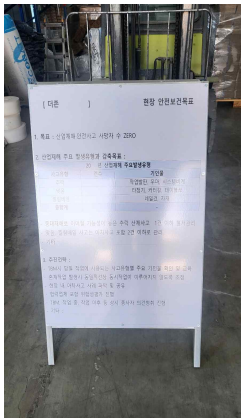
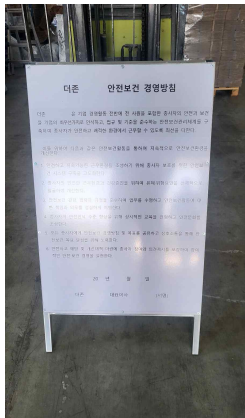
서00/혈액응고제A : 고소작업에서 사용하는 사다리 불안정 → 확인후 조치(영장)

※ 현장투입 작업자 안전교육 진행완료 확인서

no.	성명	혈액형	연락처	생년월일	작업자 확인	현장소장 확인
-----	----	-----	-----	------	--------	---------

안전 개선

건축공사부



1.수량-현장 당 1EA

2.장소-TBM 실시 장소 / 현관 상시 배치

3.행동-A형 간판 앞 뒷면 종간/하우징 구분 및 TBM일자 수정, 현장명 작성

4.보관 및 교체-공도구 물품으로 파손 시 본사 반납 후 교환 / “현장 상시배치”

안 전 개 선

건축공사부

【별지 제8호서식】

관 리 감 독 자 임 명 장

소 속 :

현 장 :

성 명 :

위 사항을 산업안전보건법 제16조 및 같은 법 시행령 제15조에 의거, 다음 각 호의 안전·보건관리에 관한 업무를 수행할 관리감독자로 임명합니다.

1. 계획·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당 작업을 정리정돈 및 통보확보에 대한 확인·감독
5. 산업보건의 및 안전관리자·보건관리자·안전보건관리담당자의 지도·조언에 대한 협조(해당시)
6. 유해위험요인의 파악 및 개선조치의 시행에 대한 참여 등 위험성평가에 관한 업무
7. 그 밖에 해당 작업의 안전·보건에 관한 사항
8. 유해하거나 위험한 작업에 근로자를 사용할 때 실시하는 특별교육 중 안전에 관한 교육
(산업안전보건법 시행규칙 별표 4)
9. 그 밖에 해당 작업의 성격상 유해 또는 위험을 방지하기 위한 업무
(산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 2 및 별표 3)

20 년 월 일

더존하우징 대표 이사

직인

1.임명 시기: 현장 배정시

2.수행 기간: 현장배정~준공까지

***현장의 관리 감독자의 책임을 다함으로
무사고 현장으로 수행 할 수 있도록 임명**

***관계자미팅 시 수령하여 엔딩까지 보관**

안 전 개 선

건축공사부

■ 그늘막 시공 ■

- 자재 : 본사지급자재 (자재부 요청) / 훼손 시 자재부에 반납 후 재지급요청
- 설치시기 : 골조공사 시 비계 설치 후 바로 시공 (폴대는 현장에 수직 부재 사용하여 설치)
- 설치위치 : **1.** 컨테이너가 있는 경우 컨테이너에 연결하여 설치
컨테이너가 없는 경우 비계이용해 연결하여 설치
2. 작업자 휴게 쉼터 문구 부착 (배부예정)
3. 재떨이 비치하여 흡연구역 지정



안전 개선

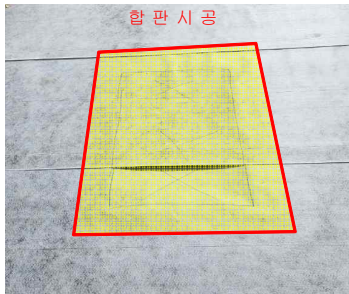
건축공사부

■ 개구부 추락사고 ■

■ 발생원인 : 개구부 고정 미흡으로 인한 추락

■ 재발방지 : **1. R.C**현장 개구부 안전난간설치

2. 목조 천창부분 방수슈트 시공 후 합판으로 고정
천창시공시 합판 제거 후 천창시공



안 전 개 선

건축공사부

- 안전 난간대 현황 및 시공방법
- 목 적 : **1.** 작업자 추락에 대한 방지
 - 2.** 안전난간 존치 빈틈없게 유지
- 변경전 : 현재는 골조공사 시 목재를 사용하여 안전난간을 시공하고 하고 있었음
- 변경후 : 양카형난간대 및 각종 위치에 맞는 난간대를 사용하여 고정 예정
- 시공시기 및 방법
- 설치위치 : 계단, **2**층 외부 데크, 오픈침실과 연결된 부분과 추락 예상되는 부분 등.
- 설치시기
 - 1.** 목골조공사 중 계단 설치 완료 후 즉시 / **2**층데크 또는 추락예상되는부분 즉시
 - 2.** 내장공사 중에도 계속 유지
 - 3.** 내장공사 계단판 시공 후 금속(**난간**)업체 바로 투입하여 실측할때 난간고정부위에 금속(**난간**)업체에서 시공
 - 4.** 본 난간설치 시 까지 안전난간 유지
 - 5.** **2**층 외부 난간은 안전난간 설치 후 비계해체 진행

안전 개선

건축공사부

■ 안전 난간대 현황 및 시공방법



안전 개선

건축공사부

■ 양카형 안전난간대

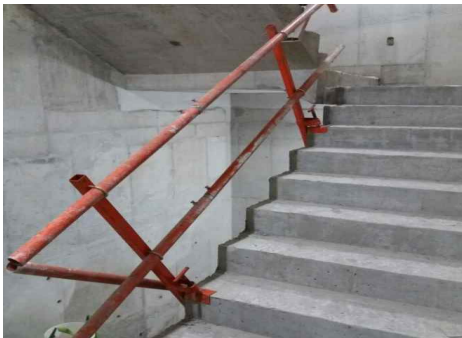


적용위치 ■ 바닥에 고정이 필요 부위에 설치
양카볼트, 피스 등으로 고정필요

안전 개선

건축공사부

■ 안전 난간대 현황 및 시공방법



적용위치 ■ 계단에 경사면으로 고정

안전 개선

건축공사부

■ 안전 난간대 현황 및 시공방법



적용위치 ■ 슬라브 단부에 고정

안전 개선

건축공사부

■ 안전 난간대 현황 및 시공방법



적용위치 : 발코니(두겹)부분 고정

안전 개선

건축공사부

■ 안전벨트 및 고리 착용의무 (고소작업자)

■ 고소작업자에 대한 안전관리 메뉴얼

1. 안전모 착용

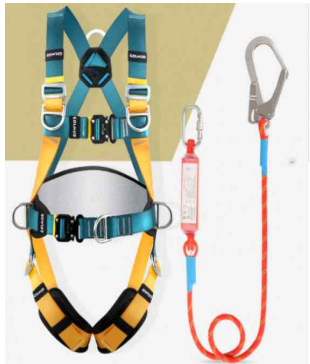
2. 추락방지 안전벨트 착용

안전고리 채결 후 작업진행

■ 고소작업해당 공종 업체 본사와서 관련 내용 교육진행 (지붕, 외장, 골조)

■ 최초 안전벨트 및 안전고리는 회사에서 지급 현장별로 안전장구 지급대장 작성하여 현장 보관

■ 현장에 작업 투입 시 추락방지 벨트와 고리 장착 후 작업진행되고 해당기준 미달 시 현장투입불가 및 작업 중에도 해당기준을 지키지 못 할 시 현장에서 퇴출 해당기준 3회 어길 시 협력업체 추가 현잔 진행 여부 결정



안 전 개 선

건축공사부

- 계단 발판 시공 방법
- 목 적 : **1.** 도배공사 시 추락에 대비한 발판작업
- 변경전 : 현재는 도배시공시 사다리와 목재로 위험한 상태로 시공 중
- 변경후 : 도배공사전 발판작업을하여 도배공사 시 위험요소 제거
- 시공시기 및 방법
- 설치위치 : 계단
- 설치시기
- 1.** 도배공사 전 발판시공
- 2.** 현재 내부 도어를 마루 시공 후 시공하고 있으나, 이를 도배공사 전으로 당겨 내부도어시공과 계단 발판을 시공 진행
- 3.** 도배완료 후 해체는 현장소장과 직영을 통해서 해체 작업진행

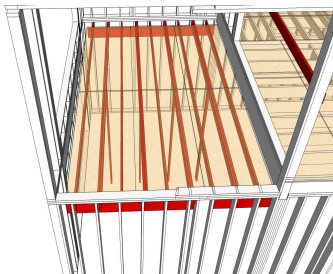
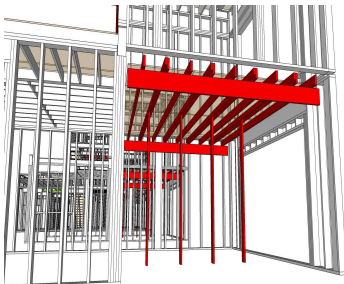
- 오픈천장 및 계단 안전발판, 난간 설치 기준 -

1. 최우선으로 이동식 비계사용하여 안전발판 확보

차선으로 구조재로 견고하게 발판 설치

1.1 구조재발판 설치 기준

2x10 벽체스터드에 고정 후 2x10 상단에 2x6 @400간격으로 고정
수직 부재 고정 부분은 2x4를 2x6에 덧댐고정 후 수직 부재 고정
2x6상단에 OSB 합판 못으로 고정하여 합판 움직임 없도록 고정
벽체와 발판사이 이격거리는 100MM미만으로 이격 (4면모두 동일)

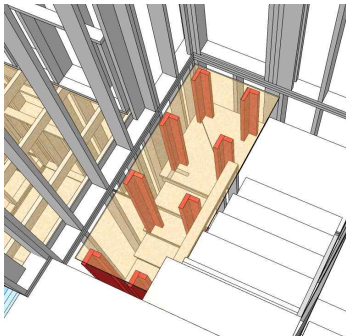
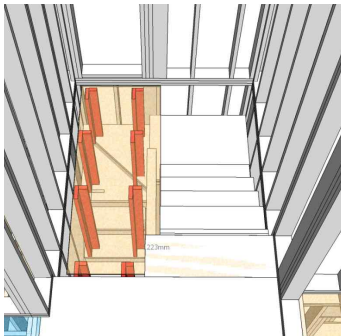


안 전 개 선

건축공사부

■ 계단 발판 시공 방법

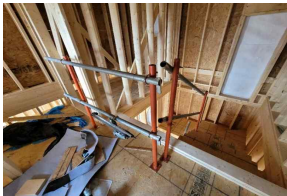
1. 2x6구조재와 합판을 사용하여 도배 시공 발판 제공



안 전 개 선

건축공사부

■ 현재 시공 중인 안전 난간 현황



계단 안전 난간



계단 안전 난간



파이트 대각선 고정 방법

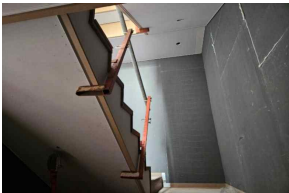


파이트 대각선 고정 방법

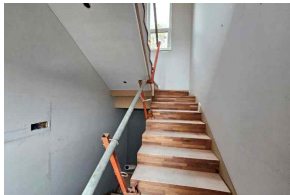
안전 개선

건축공사부

■ 현재 시공 중인 안전 난간 현황



계단 안전 난간



계단 안전 난간



거실 오픈 복도 안전 난간



거실 오픈 복도 안전 난간

2024년 품질개선

품 질 개 선

건축공사부

■ 화장실, 다용도실 하지 시공 변경 ■

■ 현 재 : **G.C.S**보드 시공

■ 변경후 : **G.C.S**보드 → **시멘트 보드 8T**

내수합판**12.5T** + 시멘트보드**8T**(델타피스 **300@고정**)

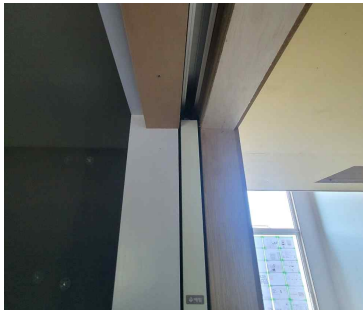
+ 우레탄실리콘(조인트부분) + 아덱스 전용프라이머

+ 아덱스방수제(**wpm003 - 2회이상도포**)

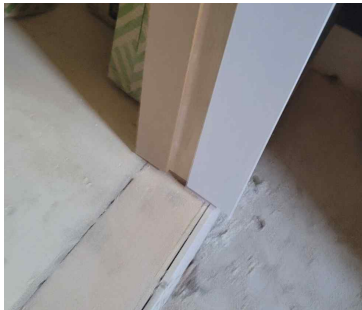
품 질 개 선

건축공사부

- 현재 **PVC** 몰딩 시공 현장



◀포켓도어 상부 ▶



◀포켓도어 하부 ▶

품 질 개 선

건축공사부

- 두겹 및 인방 **Flashing** 시방



< 두겹 Flashing_시공참고사진_1 >

품 질 개 선

건축공사부

- 두겹 및 인방 **Flashing** 시방

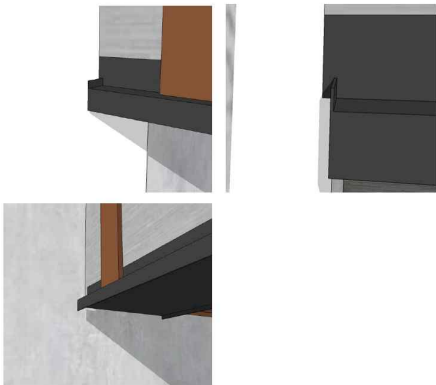


< 두겹 Flashing_시공참고사진_2 >

품 질 개 선

건축공사부

- 두겹 및 인방 **Flashing** 시방



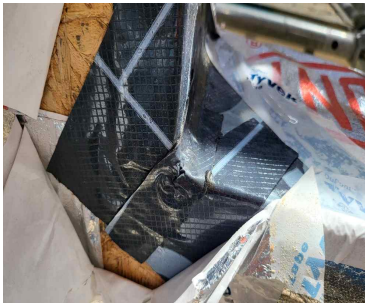
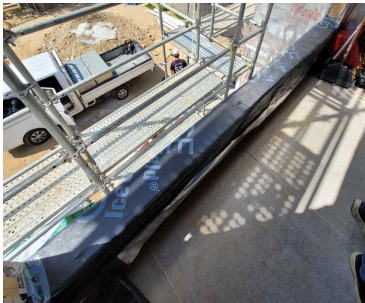
< 인방 Flashing (하부물끊기)_시공참고사진_1 >

품 질 개 선

건축공사부

■ 난간설치위치 / 폴딩도어 / 파디오도어 하부 방수

- 현 재 ■ 투습방수지 사용 **or** 방수시트 사용
- 변경후 ■ 그레스 아이스 워터 실드 사용해 폴딩도어 하부 방수진행

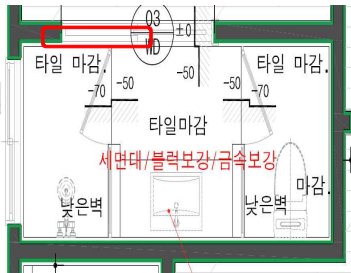


품질개선

건축공사부

■ 화장실 포켓도어 방수■

- 현 재 ■ 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 ■ 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공



◀ 현 재 도 면 ▶



◀ 현 재 시 공 ▶

품 질 개 선

건축공사부

■ 화장실 포켓도어 방수■

- 현 재 ■ 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 ■ 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공



< 현 재 시 공 >



< 변 경 시 공 >

품질개선

건축공사부

■ 화장실 포켓도어 방수■

- 현 재 ■ 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 ■ 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공



◀ 방수용 합판 시공 ▶



◀ 합판 위 시트방수 시공 ▶

품질개선

건축공사부

■ 창호 몰딩 부분■

- 현 재 ■ 창호 몰딩 하부 합판 시공, 수직부 **M.D.F** 시공
- 변경후 ■ 창호 수직 부분도 합판 시공



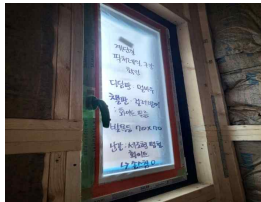
품질 개선

건축공사부

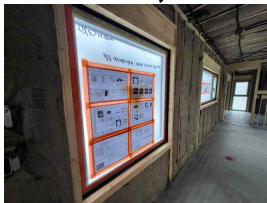
■ 현장 바닥도면표시 및 현장도면비치



창호 현장도면비치, 스펙 기재



창호 현장도면비치, 스펙 기재



창호 현장도면비치, 스펙 기재

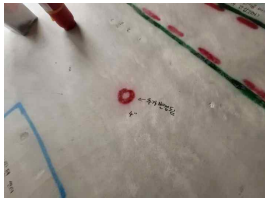


창호 현장도면비치, 스펙 기재

품질 개선

건축공사부

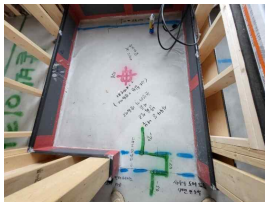
■ 현장 바닥도면표시 및 현장도면비치



인테리어도면 바닥표시



인테리어도면 바닥표시



인테리어도면 바닥표시



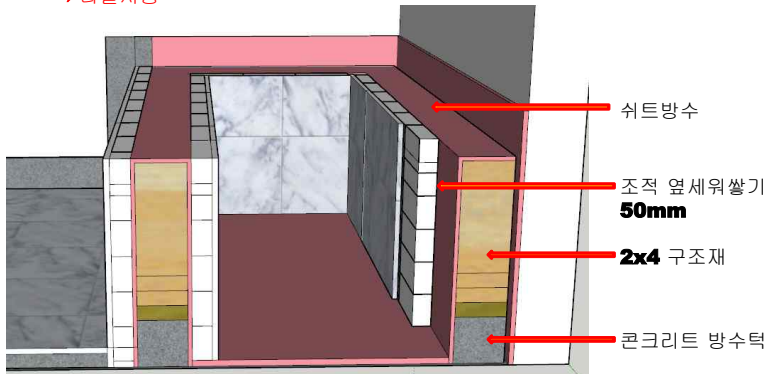
인테리어도면 바닥표시

품질개선

건축공사부

· 1층 조적욕조 ·

1콘크리트 턱 → 구조재 (2x4) 시공 → 쉬트방수 → 조적 (옆세워쌓기 50mm면)
→ 타일시공



품질개선

건축공사부

- 2층 조적욕조 -

1. 구조재 (2x4)시공 → 쉬트방수 → 조적 (옆세워쌓기 50mm면)
→ 타일시공



시방 교육

교육 내용

건축공사부

■ 자재 확인 ■

원 인 : 시공완료 후 간혹 건축주가 본인 선정하지 않은 자재라고 하는 경우가 있음
담당자들에게 이야기하지 않고 우기는 부분도 있음

재발방지 : 자재 발주 또는 시공 전 건축주와 최종 자재 확인 진행 후 밴드 기재
지붕, 외장재, 내부 마감재 (타일, 도배, 마루)
건축주현장 방문 못 할시 밴드에 올려주시고 건축주 확인요청



현장소장 오영민

2024년 10월 10일 오후 7:39 · 6 읽음

* 24년 10월 10일 (목) / 읽음 / 착공 63일차

1. 내장공사

- 1층 주방 천장틀+1P합판(매입등 타공)
- 1층 복도 천장틀 작업중
- 2층 거실 천장틀+1,2P석고(씰링판구간 보강)
- 2층 침실2 천장틀+1P합판+2P 히노끼루버

2. 건축주님 현장방문

- 2층 침실2 천장 마감재 히노끼루버 시공확인
- 현장 진행상황 확인



1. 전파사항

감리팀 7월 안내

- 2024년 2분기 계약건 기본단열 변경 -

1. 도면에는 반영되었지만 계약 기준 변경 있어 전파함

변경전 : 글라스울로 단열재 시공완료

변경후 : 내부에 **40mm** 글라스울 추가 시공

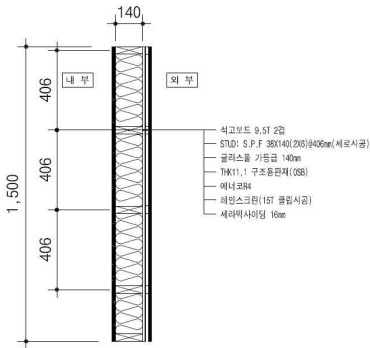
단 열 재 사	기본 단열시공	기본단열 : 외벽: 투습방수지<dupont> + 글라스울 R23 중단열+2'x2'각상+글라스울 R7 내단열<가로시공> / 내벽+2층 내부 장선하부 : 글라스울 R19 / 지붕, 외부에 접한 장선하부: 글라스울 R37, 38
		옵션 1 : 외벽 스키아텍 8T + 글라스울 R23<10만원/평>, 내벽+장선하부+지붕, 외부에 접한 장선하부 기본단열과 동일
		옵션 2 : 수성 연질폼<복층: 35만원/평, 단층: 40만원/평>_외벽: 135mm, 지붕: 220mm, 내벽+2층 장선하부 기본단열과 동일
		옵션 3 : 경질폼H.F.O<복층: 60만원/평, 단층: 65만원/평>_외벽: 84mm, 지붕: 133mm, 내벽+2층 장선하부 기본단열과 동일
		글라스울 단열재 제조사: 크나우프_에코베트<미국> or 존슨랜빌<미국> or 이소바<한국> or 오웬스코닝<미국>
		지붕 단열재 시공기준: 오픈천장일 경우_지붕 서까래에 시공<글라스울+서까래벤트 시공> / 내부 평천장일 경우 천장 위 글라스울 시공

기본단열 : 외벽: 투습방수지<dupont> + 글라스울 R23 중단열+2'x2'각상+글라스울 R7 내단열<가로시공> / 내벽+2층 내부 장선하부 : 글라스울 R19 / 지붕, 외부에 접한 장선하부: 글라스울 R37, 38

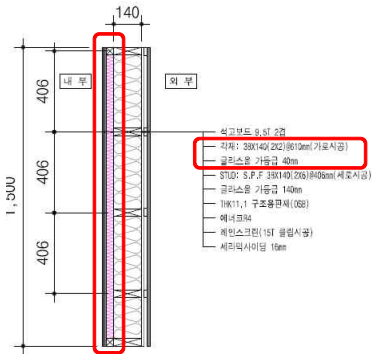
1. 전파사항

감리팀 11월 안내

■ 내단열 도면 ■



■ 변경 전 ■



■ 변경 후 ■

1. 전파사항

감리팀 11월 안내

■ 내단열 시공 ■



◀ 외벽 내단열 시공 ▶



◀ 외벽 내단열 시공 ▶

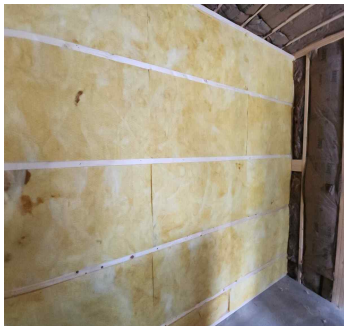
1. 전파사항

감리팀 **11**월 안내

■ 내단열 시공 ■



◀ 외벽 내단열 시공 ▶



◀ 외벽 내단열 시공 ▶

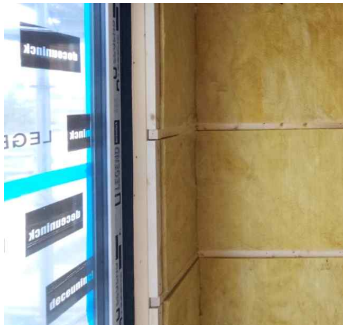
1. 전파사항

감리팀 11월 안내

■ 내단열 시공 ■



< 외벽 내단열 시공 >



< 내단열 창호 시공 >

1. 전파사항

감리팀 11월 안내

■ 내단열 시공 ■



◀내단열 자재▶

단열재 주변 콘센트 종이 타공 사진



내부 코너 단열재 시공 사진



내부 코너 단열재 시공 사진



실위데크 EPS단열재 시공 사진



원금 단부 후레싱 사진



스텝 후레싱 사진



세라믹 지붕 시공 사진



세라믹지붕 단부 후레싱 사진



서까래 벤트 사진



내부 모서리 MDF시공 사진



1PLY 매거진 피스 시공 사진, 2PLY 타카 사진



화장실 내수 합판 시공 사진



2024년

감리총평

■ 안 전

안전관련하여 많이 변경된 내용들이 있어 최초적용시 힘들어하시는 부분이 있었지만, 현시점에는 안전이 중요하다는 것에 대한 인식이 많아 좋아져 현장에서 관리가 점차 좋아지고 있는 한해였습니다.

다만, 아직도 몇몇분들의 안전에 대해 다소 소홀하는 경우가 있어 명년부터 안전에 대해서는 어느하나 빠짐없는 현장이 되어야 합니다.

■ 품 질

지난 몇 년 간 아주 많은 품질 이슈로 인해 많은 인적, 물적 자원이 들어갔었습니다.

기초 철거, 목 골조 철거, 목골조까지 완료된 현장 철거 후 전체 재시공 이루말 할 수 없는 많은 사건들이 있었습니다.

금년은 위의 내용들이 하나도 발생되지 않았고, 점차 나아진 한해이지 않았 싶습니다.

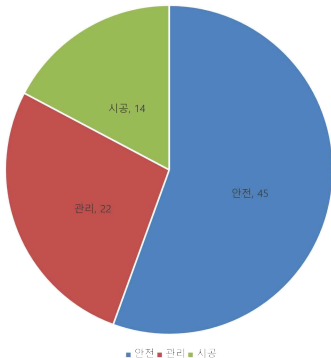
다만, 건축주와 자재확인, 투입된 자재 미검수로 인해 몇몇 현장에서 재시공이 발생되었지만 명년에는 이 또한 발생되지 않도록 노력에 힘써주시길 바라며 모두 힘을 합쳐 **하자없는 주택** 짓기가 될 수 있도록 해주세요.

2025년 감리 목표

1. 빈틈없는 **안전** 관리
2. **하자** 없는 **주택** 짓기
3. **자재** **검수** 재시공 방지
4. 적극적인 **소통**
5. 상대방의 입장에서 **생각**

2025년 감리 결산 (안전, 품질)

■ 패널티 유형 ■



■ 안전관련 패널티가 가장 많이 발생.

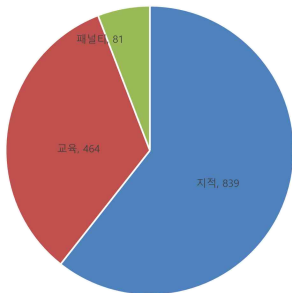
1. 안전모 착용 불량(턱끈) 및 미착용

현재 안전모 착용이 많이 좋아 졌으나
아직도 부족한 부분이 있음

현장에서 안전모 미착용시
소장님도 패널티 부과 할 수 있으니
적극적으로 활용 필요

우마는 폭넓은 발판으로 교체 되었음

■ 지적, 교육 유형 ■



■ 지적 ■ 교육 ■ 패널티

■ 지적사항 유형

1. 기초 단열재 주변 폼 충전
2. 비계 보수
3. 말비계, **B/T**비계 사용 기준

■ 교육 유형

1. 안전관련 내용
2. 시방관련 (물끊기 방법 등)
3. 안전서류 추가 작성

- 안전, 재시공, 패널티 -
- 지적, 교육, 패널티 건수가 많아지고 안전, 현장관리 많아짐에 따라
안전사고 **2건**, 재시공 **4건**만 발생 되었습니다.
작년에 발생된 내용보다 확실히 좋아 졌습니다.
- 자재 오발주에 대한 재시공이 현저히 줄어듬
- 매달 진행 되는 현장소장 교육이 직, 간접적으로 도움이 됨

안전/재시공/패널티	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
25년 안전 목표	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25년 재시공 목표	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25년 패널티 목표 (건수 포함)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
25년 안전 실적	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
25년 재시공 실적	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4
25년 패널티 실적 (건수 포함)	435	70	40	400	460	85	365	150	40	270	350	-	2665

전파사항

■ 책임소장 호칭 ■

원 인 : 건축주에게는 모두 직영소장으로 소개되는데 협력업체에서 **000**사장으로 호칭되어 직영소장이 아님을 알게되는 경우 발생.

재발방지 : 현장에선 모두 동일한 호칭 사용필요 **000**소장으로 업체 교육 필요.

■ 목재 폐목 중고 나눔 가능 ■

현장에서 사용 후 폐기 목재 중고(당근)거래에서 무료로 처리 가능
다만, 처리 시 현장에 소장이 참관해 처리확인 필요

■ 지붕, 외장 업체-

원 인 : 후레싱을 통해 빗물이 유입되 많은 피해를 보고 있는 상황

재발방지 : 지붕, 외장 업체 본사에서 미팅 진행 하였으며,
해당 내용으로 발생 시 **5**년간 **a/s** 보증하며 해당 내용으로 발생한 비용 모두
협력업체에서 책임 지기로함

■ 상수도 배관 압력 ■

- 목 적 : 과도한 상수도 압력으로 배관 보호
- 방 법 : 상수도 설치 후 압력체크 5 kgf/cm²(kPa) 이상일 경우 감압밸브 설치 필요
건축주에게도 내용 고지 (비용 별도)

PB파이프 부속의 허용 압력은 사용 온도에 따라 다르며, KS M 3363(ISO 규격) 기준으로 20°C에서 16.3kPa(약 2.43bar), 60°C에서 10.7kPa(약 1.57bar)입니다. 1

온도별 허용 압력

- 20°C: 16.3kPa(2.43bar)
- 40°C: 13.9kPa(2.06bar)
- 60°C: 10.7kPa(1.57bar)
- 70°C 이상: 8.9kPa(1.32bar)
- 80°C 이상: 7.5kPa(1.11bar)
- 90°C: 5.7kPa(0.85bar) 1

참고 사항

- 허용 압력은 온도 상승에 따라 급격히 감소하므로, 실제 사용 시 온도별 기준을 반드시 확인해야 합니다.
- 난방용 PB파이프는 10kgf/cm²(약 10.2kPa)까지 견디도록 설계되어 있습니다. 1
- 부속(오링, 링 등)은 60°C 이상 온수 사용 시 내열성 저하로 누수 위험이 있으니 주의가 필요합니다.

■ 상수도 배관 압력 ■

- 원 인 : 상수도 압력이 강해 PB배관 연결부속이 고장남
- 대 처 : PB배관 연결부속 전체 교체 / 감압밸브 설치
- 대 책 : 상수도 설치 후 압력체크 5 kgf/cm²(kPa) 이상일 경우 감압밸브 설치 필요
건축주에게도 내용 고지 (비용 별도)



- 2층 파티오(폴딩도어) 하부 방수 -

- 목 적 : 파티오 하부로 누수 방지 목적

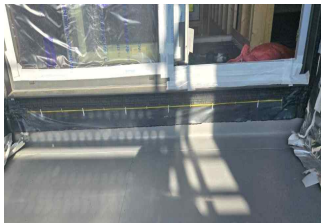
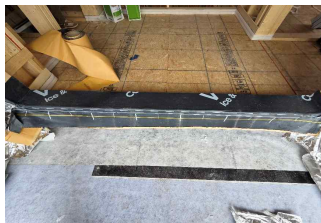
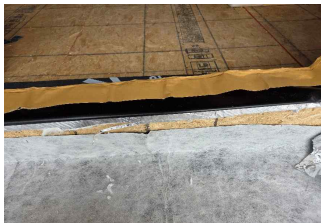
- 방 법 : 1. 창호 설치 전 그레이스아이스워터 부착

(부착면 제외 종이 떼지 않음)

2. 포치, 데크 스위트방수 후 부착하지 않았던 그레이스아이스워터 부착

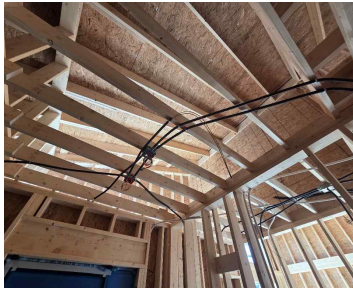


건축공사부



■ 외기 차단 지붕 속 벽체 ■

- 목 적 : 지붕과 외부 포치가 연결되는 부분에 대한 외기차단
- 방 법 : 1. 골조공사 시 지붕 속 합판 시공 필요



2025년 현장이슈

■ 자재 오발주/미검수 및 최신도면 ■

원 인 : 1. 도면 변경이 있었지만 최신화된 도면으로 시공하지 못하였음

2. 변경전 도면으로 자재 발주 진행

3. 투입된 자재 미검수 하여 시공 진행

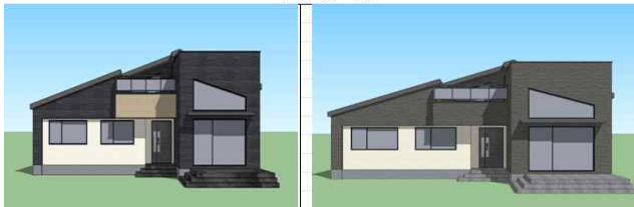
4. 철거비용 **400만원** 및 재시공 비용 **2000만원** 발생

재발방지 : 1. 도면 변경 있으면 카톡에 최신 도면 확인 하였다는 내용 작성

2. 투입된 자재 검수 반드시 진행

사 고 유 형	오발주	사 고 부 위	외부 외장
발 생 원 인	도면 변경전 발주 후 도면 변경 미확인		

사고 현장 사진

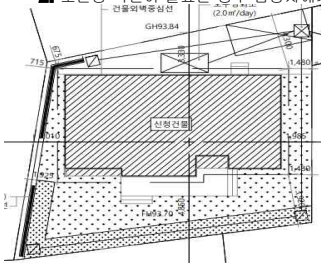


배치 실수 및 미확인

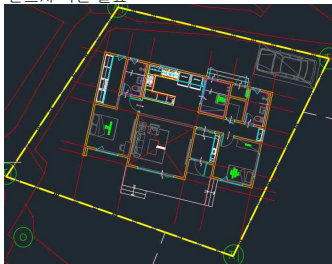
원 인 : 배치관려하여 최종도면 위플에 pdf파일 올라와있고, 캐드파일에는 2가지 배치도가 있었음
업체에서 캐드파일에 있는 2가지중 1가지 확인해 배치하여 기초 시공하였으나, 건축주와 최종협의된 배치는 아니였음. 현장소장은 업체가 배치 잘못하였으면 검측을 했어야하는데 전혀 검측되지 않았음. 아주 심각한 문제임. 업체에서 건축주에게 옆부지 참고 진행하기로 하고 협의 됨.

재발방지 : 1. 모든 공사는 업체에서 진행하였다고 해도 현장에서 검측, 검수, 확인 되어야함

2. 도면상 확인이 필요한 경우 담당자에게 반드시 확인 필요



◀확정된 배치 도면▶



◀시공된 배치 도면▶

■ 차량관리 미흡 ■

원 인 : 엔진오일 교체시기가 많이 지났음에도 불구하고 교체하지 않아 엔진교체 되어야함.

교체시기보다 **25,000km** 더 주행됨

엔진교체비용 600만원 투입

재발방지 : 회사에서 지급하는 모든 자재에는 책임을가지고 관리르 해야됨.

예_빗자루, 쓰레받기 등 포함



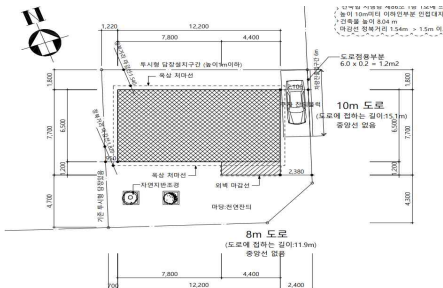
건축총액	5,007,600	건축총액(VAT포함)	5,508,380
운영비용포함	5,384,100	부품운영비용포함	5,922,510

■ 기초레벨 기점(**G.L**) 오시공 사례 ■

- 원 인 : 1. 기초 공사 시 설계담당자와 유선으로 **G.L**기준 확인하여 진행 (도면 상 기점의 표기 없음)
2. 기초 감리 검수 시 기초높이 계획보다 낮게 시공된 부분 확인
3. 이후 기초 **150mm** 추가 입상 진행(추가공사 발생)

- 재발방지 : 1. 배치도 상 기점 위치를 도면에 의무표기하여 오시공 방지 (**G.L±0**)
2. 기점 표기는 반드시 변동이 발생치 않는 지장물을 이용하여야 함
EX) 경계석, 포장도로 중앙, 옹벽 등

G.L 미표기 배치도 :



■ 히든푸쉬슬라이딩 도어 불량설치(영림도어) ■

원 인 : 현장에 첫 적용되는 영림 히든푸쉬슬라이딩 도어를 영림 측 시공팀이 아닌 내장팀이 시공함으로서 마지막에 잘 닫히지않아 재시공(예상비용 **150만원 가량**)이 필요해진 사례 (교체필요한 레일부속 **100만원** 가량의 고가제품)

재발방지 : **1.** 히든푸쉬슬라이딩 도어 설치될 경우 **1~2mm**의 오차도 허용되지 않음으로 **영림도어 측 시공팀이 직접 시공**, 사후 책임질 수 있도록 계획할 것



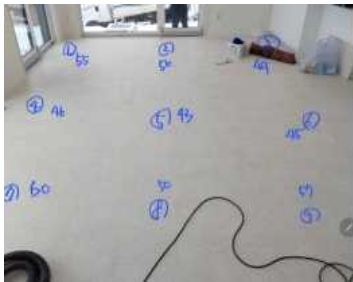
◀ 레일수직 수평문제로 완전히 닫히지않는 상태 ▶

■ 방통 바닥 레벨 ■

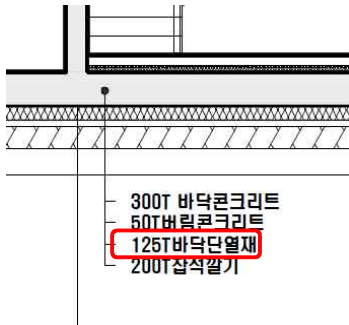
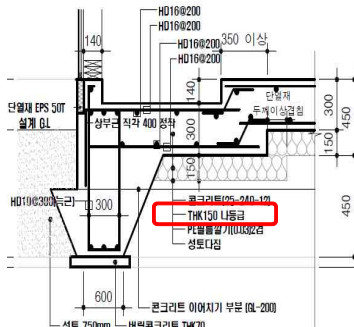
원 인 : 1. 방통 바닥이 들어올라옴에 따라 마감 편차 **20mm** 이상 발생

처 리 : 1. 마루 전체 철거 후 방통 일부 글라인딩 후 마루 재시공

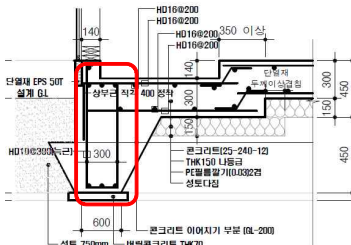
재발방지 : 1. 방통 타설 시 바닥에 레벨봉 작업을해 방통 평활도 유지



- 기초도면과 단면도상 단열재 다름



- 기초도면 철근배근도와 구조도면 배근도가 다름



부 호	FG 1
대	700 900
규 격	700 X 900
주 문	10 - HD 16

- 시공, 구조도면 통일화 필요 -

- 발 생 : 설계담당 : 검토안됨 / 현장소장 : 검토안됨.

- 대 안 : 1. 시공, 허가도면 검토 철저

2. 도면에 상이한 부분이나 특이사항 있을 시 도면 변경 요청

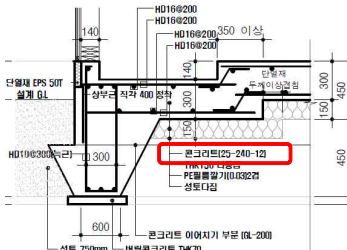
- 시공도면상 콘크리트 압축 강도 다름

기초 : HD16@100-300 / GL-0122 시공한다.
 콘크리트 : 27Mpa<바탕 18Mpa>
 철근 : 시방(HP15@200, HP16@200)

- PE필름 : THK 0.03 2겹 시공
- 단열재 : THK 150 시공 [나방암]
- 형화조연결사진[기준관로 연결사진 찍을것]
- 본 자수는 골조자수이며 자수 준수할 것
- 현관,복합,다용도실,부엌리실,무지 바닥은 시방 것
- 기타변경사항은 계약자,현장소장,설계자와 협의후 시공한다.

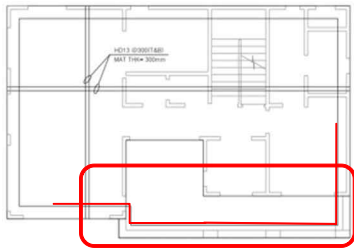
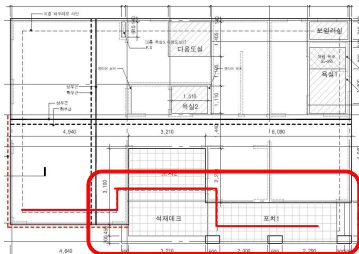
범례표

	스레브 상단	SL ± 0	SL -140	SL -200
범례	영역			



- 수원 권선동 지중보 다름 -

- 발 생 : 도면 통일화 되지 않음
- 대 안 : 1. 시공, 허가도면 검토 철저히 필요
2. 도면에 상이한 부분이나 특이사항 있을 시 도면 변경 요청
- 기초도면 철근배근도와 구조도면 배근도가 다름



■ 1층 거실 파티오 창호 하부 ■

목 적 : 거실 파티오 도어 하부 타일, 마루 하자 방지

현 황 : 파티오 도어까지 마감재 시공되고 있음

변 경 : **1.** 파티오 도어 하부 목재 추가시공해 바닥 마감재와 이격

2. 하부 케이싱 합판 위 필름 마감

현재 바꿀 수 없는 현장은 외벽라인으로 타일 나누기해서 시공



■ 간접등 박스 ■

간접등 박스 제작시 한치각 빈틈으로 바람이 들어옴

간접등 박스 제작시 막힌구조가 될 수 있게 간접등박스 제작



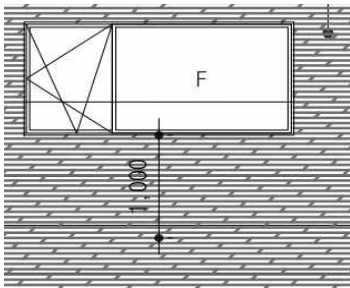
◀ 간접등 박스 버튼 ▶



◀ 간접등 박스 빈틈 보수 ▶

- 2층 창호 높이 변경 -

- 목 적 : 높이 **1200mm** 확보해 안전높이 확보
현 황 : 도면상 높이는 **1000mm**
변 경 : 도면에도 **1200mm** 변경



◀ 현 재 도 면 ▶



◀ 현재 시공 높이 ▶

■ 타일 시방 ■

목 적 : 타일 하자 발생 요인

시방기준

- ❑ 타일 벽 인코너 부분은 최소 **3~5mm** 이격시켜 시공.
- ❑ 거실 파티오 창호 부분은 바닥 타일 나누기 하여 시공.
- ❑ 인코너 이격 시공 후 현장소장이 체크

해당 사항으로 발생된 하자는 **AS**기한 없음 업체 공문 전달 완료



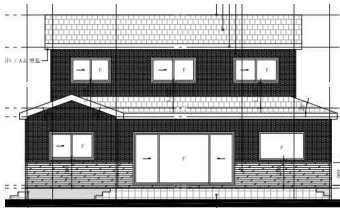
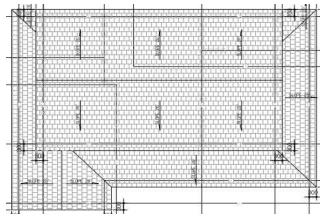
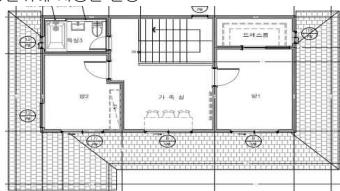
◀타일 인코너 깨짐▶



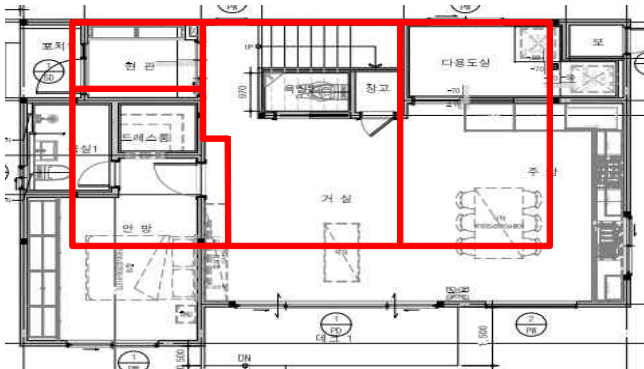
◀타일 인코너 깨짐▶

- A/S 발생 도면 -

- 1,2 층 구조가 내력벽 과 만나는 곳이 거의 없어 장선위에 시공된 현장

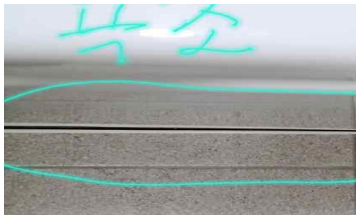


- A/S 발생 도면 -



<2층 오버랩도면>

건축공사부



■ 자재발주 오류 및 검측 ■

발 생 : 자재부 오발주로 인해 다른 자재 시공

원 인 : **1.** 자재부 자재 오발주

2. 현장소장 투입자재 검측 누락

처 리 : 기단부 파벽 재시공 진행

예 방 : 자재 발주 후 현장에 들어오는 자재는 모두 현장소장이 발주한 자재 맞는지 확인 필요



EP-108 / 기단부

◀도면 표기된 자재 ▶



EP-180

◀오시공 된 자재 ▶

■ 기단부 파벽 밀어올림 ■

- 발 생 : 마당 콘크리트가 동결심도 미확보로 인해 들어 올려져 기단부 파벽 깨짐 발생
대 책 : **1.** 건축주 토목공사 시 관련내용 사전 고지해 잡석포설, 이격 시공, 완충재 시공 등 전달
2. 엔딩 미팅 시 하자이행각서에 관련내용 추가 설명



◀ 마당 콘크리트 ▶



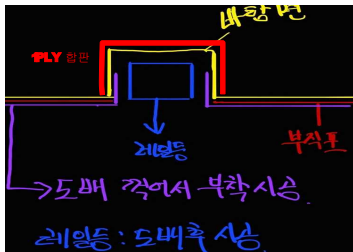
◀ 파벽 밀어내 탈락 ▶

■ 라인 조명 도배 ■

- 발 생 : 라인 조명을 따라 도배 울음 발생
대 책 : **1.** 도배 시공 시 라인 조명 안쪽으로 도배 시공
2. 라인조명 주변 **1PLY** 합판 시공



◀라인 조명 도배 울음▶



◀라인 조명 시공▶

■ 외장재 파손 ■

- 토목 장비로 외장재 파손 되었고 보수 하였지만 건축주는 보수 부분에 대해 불만족 하였고 이에 집을 매수 하지 않을 생각까지 하심
- 건축주 성향이 모두 다르나 문제 발생과 해결시 건축주 만족될 수 있게 처리 필요



보수한 부분 현장 점검해 보니 위 사진과 같이 크랙이 생겼네요
보수를 제대로 하신건지요?
현장 방문때마다 하자부분이 보이니
계속 불안한 마음입니다
이 부분 만족스럽게 해결되지 않으면
집을 매수하지 않을 생각이니 고려해주세요

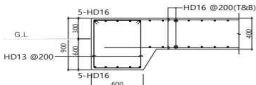
■ 콘크리트 압축강도 미확인■

- **R.C**현장에 도면에 **Con'c** 압축강도 **30mpa**로 되어있지만 **24mpa**로 타설
- 발생원인 : 현장소장이 발주 오류 / 체크 불량
- 해결 : 도면상 압축강도 최종협의 필요한 부분이 도면 수정하여 정리
- 수정예상비용 : 약 **4,000만원**

■ NOTE

1. 매트기초 두께 : 400mm
2. 설계지내력 : $f_e = 150 \text{ kN/m}^2$
3. 미표기 벽체 : W1
4. _____ : TOP BAR
----- : BOT BAR

기초 단부 상세



1.2 설계기준 및 사용재료의 강도

1.2.1 설계 기준

- 건축구조기준 (KDS 41 00 00 : 2022)

1.2.2 구조재료의 강도

가. 콘 크 리 트 : $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$

나. 철 근 : $f_y = 400 \text{ MPa}$ (SD400)

다. 목 재 : SPF No.2

라. 기 초 형 식 : 지내력 온통기초

마. 설계지내력 : $f_e \geq 150 \text{ kN/m}^2$ (가정치)

바. 설계지하수위 : -

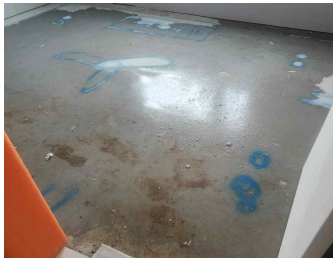
■ 지하 건수 배수구 막힘 ■

- 지하 물이 차올라 **A/S**접수
- 지하 공사 중 배수판 아래 건수 배수구가 있는데 장갑으로 막아 놓고 지하 바닥 타설
- 발생원인 ■ 현장소장 관리 실수
- 수정예상부위 ■ 지하 스크린골프장 마감 재공사

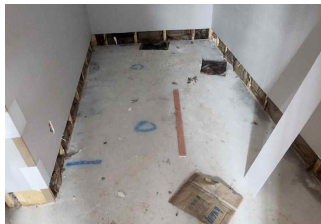


■ 청소건 불량 누수 ■

- 청소건 불량으로 내부 누수 발생
- 침실 하부 석고, 단열재 제거 습기 건조 후 재시공
- 대처방법 ■ 현장 부재시 인입수도 잠그고 사용시에 개방하여 사용



건축공사부



- LX 창호 시공 불량 -

내 용 : 창호 시공 이 전반적으로 좋지 못했던 상황임

방 법 : 현장소장이 체크하고 해당 품질에 만족하지 못하면 현장에서 즉시 재시공 시켜야함
업체는 잘못 시공해도 다 그렇게 한다 다른현장에서도 이렇게 했다라는 이야기를 함
그러면 소장님들은 그냥 넘어가시는 경우가 있는데 절대 그렇게 해서는 않됨
시방 및 문제될 요소 보이고 판단하기 어려울때 감리담당자와 통화해서 체크
혹, 담당이 통화안될때 차 상급자와 소통 필요



< 품 충전 불량 >



< 테이핑 시공 불량 >

- 스타코플렉스 변형-

- 발 생 : 스타코플렉스 마감 후 시멘트 보드 만나는 부분 변형 발생
- 원 인 : 메쉬미장 전 시멘트보드 사이 폼 충전, 실리콘 코킹으로 인해 발생
- 대 안 : **메쉬미장 전 폼, 실리콘 충전 금지**
시멘트보드 시공 시 간격 균일하게 띄움 시공



스타코 플렉스 변형



스타코 플렉스 변형

- 스타코플렉스 변형-



우레탄 폼 충전 사진



실리콘 충전 사진

- 타일 탈락-

- 발 생 : 욕실 벽 타일 떨어짐
- 원 인 : 대형타일 시공 시 접착기준 불량으로 탈락 발생
- 대 안 : 떠붙임시공 - 600x600기준 에폭시 9점, 실리콘 4점
압착시공 - 타일면에 70%이상 본드 부착



타일 탈락



타일 탈락

■ 파벽 줄눈 ■

도면에 파벽 줄눈이 비둘색으로 되어있으나 현장협의를 필요한 상황이라 현장에서 비둘색으로 건축주 협의하고 작업 진행

하지만 건축주는 설계 미팅 중 흰색이라고 기억하고 우기시면서 재시공 또는 보상을 요구하는 상황이라 **240만원** 금액 할인 정리

☐ 스타크플렉스	☐ 세라믹사이드	☐ 세라믹타일
☐ 조적벽돌	☒ 비 파벽돌	☐ 기타()
BASE	파벽돌: NB1브릭 NB1-150 / 매지: 비둘기 (현장 협의 후 적용)	
POINT	-	
포치 내부	파벽돌: NB1브릭 NB1-150 / 매지: 비둘기 (현장 협의 후 적용)	
포치 찬장	적삼목(유칠) - 오일스테인(색상 협의 후 적용)	
기단부	파벽돌: NB1브릭 NB1-150 / 매지: 비둘기 (현장 협의 후 적용)	

- 천장 높이 오시공, 방통 레벨 시공 불량 -

※ 스티드 길이 2624mm > 2650mm 전현장 적용

- 발 생 : 천장 높이 오시공, 방통 바닥레벨 시공 불량
- 원 인 : 천장 - 기본천장 2600mm 확보 되어야 하나 2550~2580mm
전기배관시공 시 플레이트 옆면을 통해 벽체속으로 배관이
설치되면서 천장석고를 내려서 붙이게 됨.
방통 - 3m 길이에서 15mm 차이발생
- 대 안 : 천장 - 시공 전 천장고 높이 확인 후 작업 진행
방통 - 타설 후 5일 양생기간에 높이 체크 진행
- 결 과 : 천장은 유지하고 바닥은 레벨 맞춘 후 마루 재시공 진행 협의
천장유지하는 조건으로 추가공사 진행
 1. 현관 캐노피 시공
 2. 데크 시공 5평
 3. 마루 광폭으로 자재 변경 재시공

※ 방통레벨 1m당 3mm 이내-

현장가수 금지

3회이상 마무리 미장- 몰탈이 굳기전 작업종료되어야함, 60평이상 미장2인필수
시공후 24시간 이내 급격한 건조방지 및 7일이상 양생이 필요함.

- 천장 높이 오시공, 방통 레벨 시공 불량 -



- 천장 높이 오시공, 방통 레벨 시공 불량 -

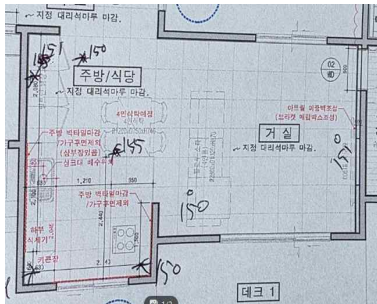


마루 철거



방통 샌딩

- 천장 높이 오시공, 방통 레벨 시공 불량 -



방통 레벨 체크



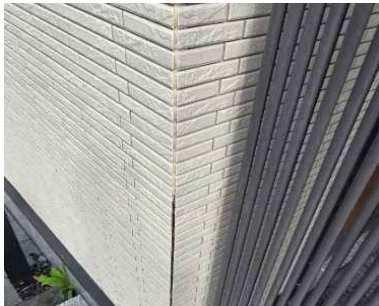
방통 레벨 체크

- 세라믹타일 모서리 -

- 발 생 : 세라믹타일 모서리 벌어짐
- 원 인 : 빗물 유입으로 인해 레인스크린 부풀어 모서리 벌어짐
- 대 안 : 빗물 유입되지 않도록 후레싱 이격, 물끊기 시공
레인스크린 모서리 이격시공



- 세라믹타일 모서리 -



본인이 했던 현장 중 해당 내용 있으면 즉시 보고

- 소방설비 누락 -

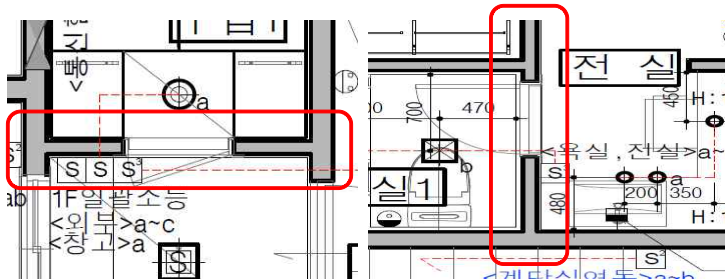
- 발 생 : R.C현장 소방설비 누락으로 인해 재시공 및 추가비용 발생
- 원 인 : 현장소장의 허가도면 검토 미비 / 내역에 소방설비 있었으나 확인 미흡
인테리어도면에 소방설비 미표기
- 대 안 : 현장소장 허가도면 검토 진행 / 내역현장경우 전체내역 숙지
- 결 과 : 재시공 진행 및 필증 비용까지 **770만원 지출**



M01. 기계위생설비공사		<인테리어 디자인 적용 후 추후참선>, <도면 변경>	
설비공사	주택	평	160.6
단독 감지기	정운식	EA	7.0
단독 감지기	광전식	EA	21.0
일산화탄소 경보기		EA	3.0
소화기	3KG	EA	11.0
확산 소화기		EA	3.0
피난구 유도등	소형, 벽부형	EA	9.0
수동 발신기 SET		EA	4.0
P형 1급 수신반		EA	1.0
원장기		EA	2.0
각방문도조절기	10구	EA	14.0
가스보일러_콘덴싱	경동	EA	3.0

- 도어 오발주 -

- 발 생 : 현장소장 도어 발주 실수
- 원 인 : 2x4벽체 제대로 확인 안하고 발주서 파일 복사하여 사용해 발생
- 대 안 : 도어 재발주 후 시공 / 오발주된 자재 본사 입고 타 현장 사용 계획
20만원 비용 발생



▪ 후레싱(두겹,인방) 불량 사례 ▪

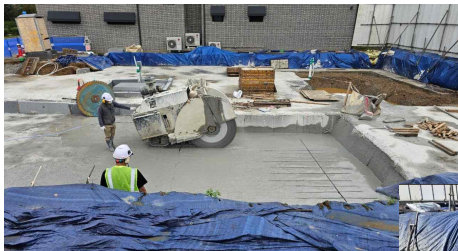


- 오시공 사례 공유

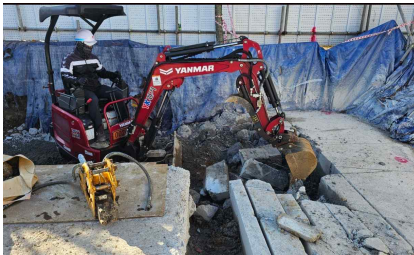
- 발 생 : 지중보 철근 누락, 버림용 콘크리트 > 주요구조위치 타설,



- 오시공 사례 공유 (조치사진)



- 오시공 사례 공유 (조치사진)



- 외장 석재 공사 시 하지 작업 -

- 발 생 : 외장 금속 하지 녹 발생
- 원 인 : 내부 습기로 인해 녹 발생
- 대 안 : 모든 금속 하지 자재는 녹이 발생되지 않는 자재 사용 필요



앵글 부식

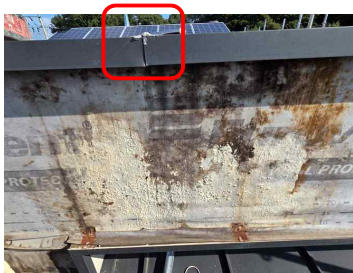
스텐화스너 / STS 410 5T 50X50X80



녹발생 되지 않는 앵글

- 두겹 누수 -

- 발 생 : 두겹 끼워치기 하지 않아 누수 발생
- 원 인 : 두겹 만나는 부분 실리콘이 벌어져
- 대 안 : **두겹 끼워치기 시공해 빗물 유입 차단**



합 판 훼손



합 판 훼손

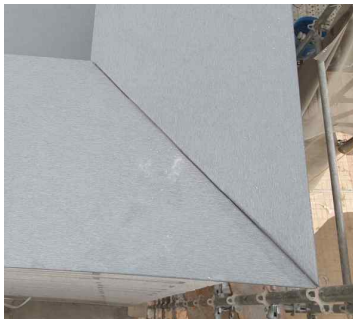
- 두겹 및 인방 **Flashing** 시방

- 1차 날개 후레싱 시공 / 2차 끼워치기형태 시공



■ 두겹 및 인방 **Flashing** 시방

- 끼워치기형태 시공 / 상부두겹 물끊기 시공



- 창호 하부 누수 -

- 발 생 : 창호 하부에서 누수 발생
- 원 인 : 후레싱 고정 피스로 유입된 빗물이 창호 상단 고정 피스를 통해 프로파일 내부로 침투되어 누수 발생
- 대 안 : 창호 주변 피스 시공 시 실리콘 및 테이핑 처리 필요



창 호 하 부 누 수



창 호 하 부 누 수

- 창호 하부 누수 -

- 발 생 : 창호 하부에서 누수 발생
- 원 인 : 후레싱 고정 피스로 유입된 빗물이 창호 상단 고정 피스를 통해 프로파일 내부로 침투되어 누수 발생
- 대 안 : 창호 주변 피스 시공 시 실리콘 및 테이핑 처리 필요



창호 하부 후레싱 부분



창호 하부 누수 합판 훼손

- 창호 하부 누수 -

- 발 생 : 창호 하부에서 누수 발생
- 원 인 : 후레싱 고정 피스로 유입된 빗물이 창호 상단 고정 피스를 통해 프로파일 내부로 침투되어 누수 발생
- 대 안 : 창호 주변 피스 시공 시 실리콘 및 테이핑 처리 필요



창문 하부 후레싱 사이로 유입



창문 하부 후레싱 피스 녹슬어 누수

■ 빗물 누수 ■

목 적 ■ 창호 아우터로 누수

현 황 ■ 구조재가 썩어 창호가 내려 앉자 들어올림



◀ 구조재 썩음 ▶



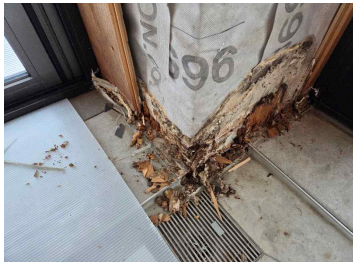
◀ 창호 들어올림 ▶

- 폴딩도어 하부 누수 및 관리방법 -

- 발 생 : 폴딩도어 작동 개폐 불가
- 원 인 : 폴딩도어 하부로 빗물 및 바닥청소물 유입
- 대 안 : 1. 폴딩도어 하부 방수 처리
2. 폴딩도어와 바닥 단차 필요 or 폴딩도어 하부 목재 대응 자재 사용 필요



모서리 처짐

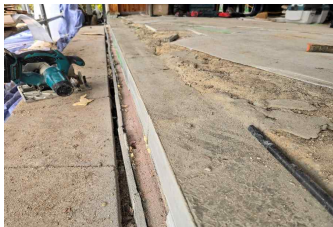


구조재 손상

건축공사부



건축공사부



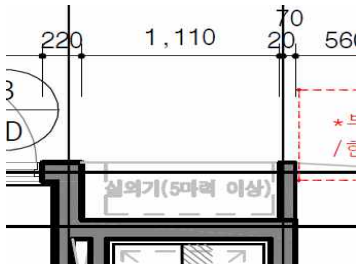
- 폴딩 도어 시공 교육 -

- 목 적 : 폴딩도어 누수로 인한 문제 발생 방지

- 방 법 :
1. 하부 프레임 물 배출구 타공
 2. 하부 프레임 하부 피스 고정 금지 / 측면만 고정
 3. 수직 프레임과 하부 프레임 만나는 부분 실리콘 처리
 4. 폴딩도어 하부 자재 방수진행
(자착식방수시트- 그레이스 아이스워터 시공)
 5. 폴딩도어와 바닥 단차 시공 필요

- 에어컨 실외기 위치 -

- 발 생 : 에어컨 실외기를 건물 내부 들어가지 않는 상황 발생
- 원 인 : 에어컨 실외기 배관을 고려하지 못해 발생
- 대 안 : 사전 계획 확인해 공간 확보 필요



도 면 위 치



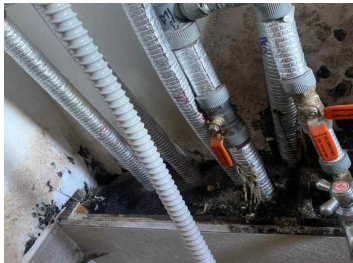
현 장 사 진

- 보일러실 마감 -

- 발 생 : 보일러 드레인 배관에 설치 안되 석고 곰팡이 발생
- 원 인 : 보일러실 하부 시멘트보드 미시공 및 드레인 고정 미흡
- 대 안 : 보일러실 하부 시멘트 보드 시공 및 보일러드레인용 배관 시공 후 고정



현 장 사 진



현 장 사 진

- 보일러실 마감 -

- 발 생 : 보일러실 도장 마감 미흡
- 원 인 : 보일러실 마감수준 미달
- 대 안 : 보일러실 또한 평단가에 포함됨. 평당 700만원에 0.5평이면 350만원의 비용이 책정되 있는 것이니 반드시 마감수준을 높여야함.



마 감 불 량



마 감 불 량

- 남양주 금곡동 콘크리트 타설 불량 -

- 발 생 : 콘크리트 타설 불량으로 건축주가 금액 협의
- 원 인 : 콘크리트 타설 불량
- 대 안 : 1. 콘크리트 타설 시 철근 병목구간 바이브레이터 작업 및 하부에서 망치질 빈곳 확인
2. 거푸집 해체 시 재료분리, 동공 부분 바로 보수 진행



타 설 불 량



타 설 불 량

- 타설불량을 막기 위해, 육안으로 확인할 수 있는 방법 제시



- 김해 내덕동 목골조품질 이슈 -

- 발 생 : 건축주 목골조 자재품질로 공사 중단 요청
- 원 인 : 2&BTR 투입 현장으로 맞는 자재가 투입 되었으나 할렬, 훼손, 웅이 등으로 구조상은 문제없으나 건축주는 해당자재는 불량이라는 이야기를 하심
- 대 처 : 할렬, 훼손된 구조재 전체 교체 진행 / 내부 합판보강으로 협의



구조재 할렬



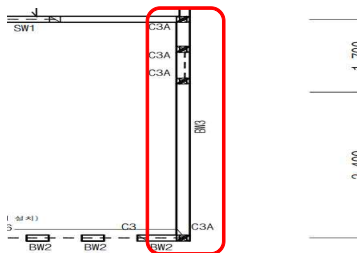
구조재 훼손

건축공사부



- 남해 광천리 목골조 누락-

- 발 생 : BW3 2x8*2 시공이나 2x8으로 시공
- 원 인 : 1.관계자 미팅 시 해당부분 더블 시공으로 전달 되었으나 현장에서 놓침
2.2x8벽체가 하이월 시공으로 되어야하는데 1~2층 나눠서 시공 됨
범례표에 표기
- 대 처 : 2x8 더블로 추가 보강 시공 예정



구조재 할렬

< WALL SCHEDULE >				
NAME	STUD	SHEATHING	NAILING	BLOCKING
BW1	S.P.F No2. 38x140@400	11.1mm O.S.B + 9.5mm GWB	BOX NAIL 8d - 100/200	BLOCKING
BW2	S.P.F No2. 38x140@400	11.1mm O.S.B (BOTH SIDES)	BOX NAIL 8d - 100/100	BLOCKING
BW3	S.P.F No2. 76x184@300	11.1mm O.S.B (BOTH SIDES)	BOX NAIL 8d - 100/200	BLOCKING
SW1	S.P.F No2. 38x140@400	11.1mm O.S.B + 9.5mm GWB	BOX NAIL 8d - 100/200	BLOCKING
SW2	S.P.F No2. 38x140@400	11.1mm O.S.B (BOTH SIDES)	BOX NAIL 8d - 75/75	BLOCKING
NW1	S.P.F No2. 38x140@400	9.5mm GWB (BOTH SIDES)	-	-
NW2	S.P.F No2. 38x90@400	9.5mm GWB (BOTH SIDES)	-	-

구조재 훼손

- 남해 광천리 목골조 누락-

- 발 생 : BW3 2x8*2 시공이나 2x8으로 시공
- 원 인 : 1.관계자 미팅 시 해당부분 더블 시공으로 전달 되었으나 현장에서 놓침
2.2x8벽체가 하이월 시공으로 되어야하는데 1~2층 나눠서 시공 됨
범례표에 표기
- 대 처 : 2x8 더블로 추가 보강 시공 예정



2x8 벽체 차이



2x8 싱글 시공

건축공사부



2024년 품질개선

교육 내용

건축공사부

- 골조 주요부재 표시-

- 목 적 : 골조 공학목재, 장선 등 주요구조재 위치 표기 / 미시공 방지
- 방 법 : **붉은색 락카로** 바닥에 표기



부재 바닥 마킹



부재 바닥 마킹

교육 내용

건축공사부

- 골조 주요부재 표시-

- 목 적 : 골조 공학목재, 장선 등 주요구조재 위치 표기 / 미시공 방지
- 방 법 : 붉은색 락카로 바닥에 표기



부재 바닥 마킹



부재 바닥 마킹

교육 내용

건축공사부

■ 난방배관 크랙방지 ■

- 방통 타설 후 바닥 크랙방지하기 위해 설치
난방배관 시공 이후 현장소장이 모서리 마다 크랙방지 제품 고정
자재는 본사 지급자재로 자재부에 요청

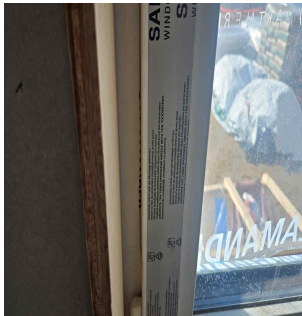
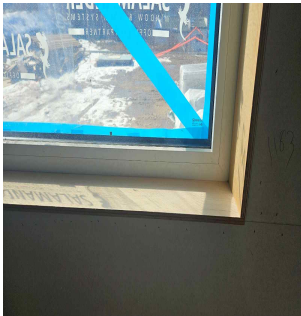


교육 내용

건축공사부

■ 창호 내부랩핑 제거 ■

창호 합판 시공 시 내부랩핑(공장출고랩핑)을 미리 제거하여 향후 발생 가능한 하자 방지



교육 내용

건축공사부

■ 방통 미장 기준 ■

- 목 적 : **1.** 방통 바탕면 강화로 바탕면 불량을 막기 위함
- 현 황 : 현재 방통 타설 후 마루 공사 시 바탕면이 좋지 않아 여러가지 보수를 진행 하고
마루 작업진행
공사 중 방통면이 좋지않을 경우 보고를 통해 표면 보수 진행 여부 확인하고
예상 비용 또한 보고하여 진행
- 방 법 : **1.** 방통 타설 전일 열풍기, 고체연료로 내부온도 및 바탕면 온도관리 후 타설
2. 방통 타설 후 최소 **3회**이상 미장 진행 (표면강도확보)
방통 물때를 기다리다보면 **22:00** 또는 새벽까지 기다리게 되는데
이때 현장소장이 퇴근하지 말고 상주해 마무리되는 것 까지 확인하고 퇴근
마무리는 사진에 시간을 확인 할 수 있게 촬영 후 밴드를 보고
3. 야간근무진행 후 명일 오전 휴무를 진행할 수 있음
(**12시** 이후 퇴근 기준)
4. 현장소장이 마무리 사진 밴드에 직접 업로드

방통 타설 후 **5일**동안 양생하고 후속 공종진행
반드시 지킬 컷 !

2. 이슈 사항

건축공사부

방통 바닥 레벨

- 목 적 : **1.** 방통 타설 시 바닥레벨 평탄화 유함
- 방 법 : **1.** 단열재 시공 후 테이프를 이용해 바닥에 고정
2. 간격은 **2m** 마다 하나 씩 설치
3. 레벨은 기준높이에 실 띄어서 높이 체크 후 카위로 컷팅
4. 시공은 현장소장이 진행 / 자재는 본사 지급자재로 자재부 요청



◀방통 레벨 봉▶



◀바닥레벨봉 시공사진▶

이 슈 사 항

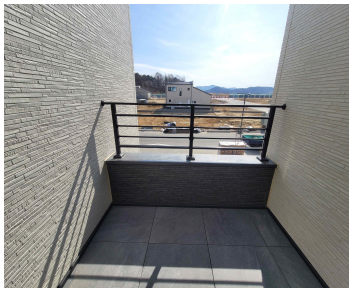
건축공사부

■ 유리난간 자재 변경 ■

- 목 적 : 강화유리가 안전유리가 아니라는 이슈가 있었음
현 황 : 2층외부, 계단 유리난간이 강화유리로 시공
변 경 : 난간유리는 모두 접합유리로 시공이 진행 됨



◀ 유리난간 ▶



◀ 철제 난간으로 교체 ▶

교육 내용

건축공사부

■ 화장실 멤브레인 시공 (이중배수) ■

목 적 : 1, 2층 화장실 타일아래로 들어가는 물 배출 위험 (배수판시스템)

현 황 : 현재 화장실 몰탈 타설 후 멤브레인시공 후 바닥타일 시공

자재는 본사 비치 (필요한만큼 잘라서 수령)

※ 주의사항 : 배수구 파이프 주변 막히지 않도록 멤브레인시공
바닥타일 시공 후 욕가 잡기 설치 공간충 확인필요



◀ 화장실 멤브레인 시공 ▶



◀ 화장실 멤브레인 시공 ▶

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

■ 화장실 하수 배수 시방 ■

- 목 적 ■ 타일 안쪽으로 투입된 물 배수위함
- 1, 2층 화장실 하수 배수 시 **PVC**배관 재단하여 하수배관에 고정 후 방통 타설
- 타일 공사 시 재단한 **PVC**배관 제거 후 타일 시공



< 1층 화장실 >



< 1층 화장실 >

교육 내용

건축공사부

■ 타일 줄눈 자재 변경 (탄성줄눈) ■

목 적 : 타일 줄눈 하자 발생 요인

자 재 : **MEGA G2** 타일줄눈

시공방법 : 타일 줄눈 시공 시 배합비 지켜 줄눈 시공.

2kg 분말 / **0.6~7리터** 물 배합하여 **2분**이상 잘 혼합해서 시공.



◀타일 줄눈 자재▶



◀구부리기 전▶



◀구부리기 후▶

교육 내용

건축공사부

■ 내부 합판 시방 ■

- 목 적 : 개구부 주변 조각 합판이 아닌 따냄 시공으로 사인장 규열 방지 및 마감재 손상 방지
위 치 : 합판 취부면
1. **오픈거실, 계단, 화장실, 다용도실, 디자인 개구부**
방 법 : **개구부(도어, 창호, 디자인벽)** 주변 조각 합판이 아닌 따냄 시공 (**양면**)
합판 시공시 **64**건네일 못 또는 **50mm**이상 피스 고정 (**Dt핀 사용금지**)



◀ 디자인 개구부 ▶



◀ 개구부 따냄 시공 ▶

교육 내용

건축공사부

■ 방통 타설 전 못 시공 ■

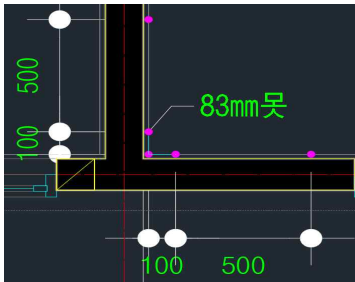
목 적 : 걸레받이 벌어짐을 최소화 하기 위함

위 치 : 방통 타설 전 플레이트 못 시공 간격은 **Q500** / 인코너 모서리 **100mm** 이내 시작
83mm 못사용하여 고정 **45mm**돌출 (**피스X**)

시 공 : 골조팀에서 시공



◀ 못 고정 ▶



◀ 못 고정 위치 ▶

교육 내용

건축공사부

■ 계단 자재 변경■

- 목 적 ■ 집성판 터짐 및 벌어짐 방지
변 경 ■ 미송집성판 → 자작나무합판으로 변경 계단참 나누기없이 한판으로 시공
시 방 ■ 내장팀 시공 품질 중요
마감재 도장 착색시 본드 물었던 자리 표시 남으로 바탕 처리 잘하고 도장필요



◀계단 자작나무 합판▶



◀계단 자작나무 합판▶

교육 내용

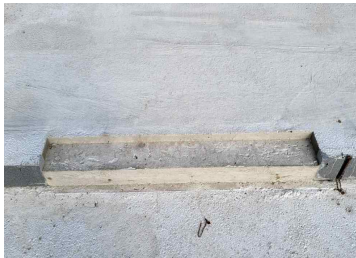
건축공사부

■ 현관문 낮춤시공■

- 목 적 : 현관문 낮춤 시공으로 바닥 습기로부터 이격
 현 황 : 현재 화장실 방수위 바로 몰탈 타설
 변 경 : **1.** 현관문 시공 부위 기초공사 시 목재사용해 타설 후 목재 제거
 2. 현관문 하부 틀 기준에 기반부 후레싱 시공



◀ 기초공사 시 ▶



◀ 현관문 다운 사진 ▶

교육 내용

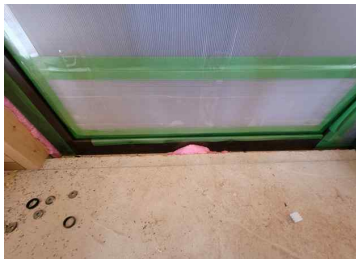
건축공사부

■ 현관문 낮춤시공■

- 목 적 : 현관문 낮춤 시공으로 바닥 습기로부터 이격
 현 황 : 현재 화장실 방수위 바로 몰탈 타설
 변 경 : **1.** 현관문 시공 부위 기초공사 시 목재사용해 타설 후 목재 제거
 2. 현관문 하부 틀 기준에 기반부 후레싱 시공
 • 하부식기 낮은 도어 선정 경우 마감 고려해 높이 조정 필요 •



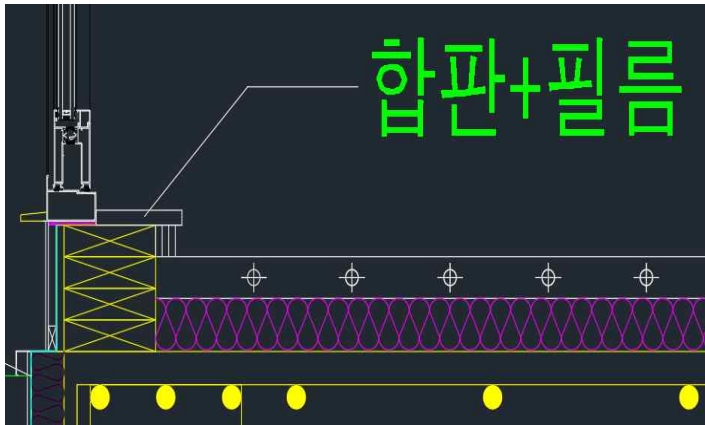
◀현관문 다운 사진 외부▶



◀현관문 다운 사진 내부▶

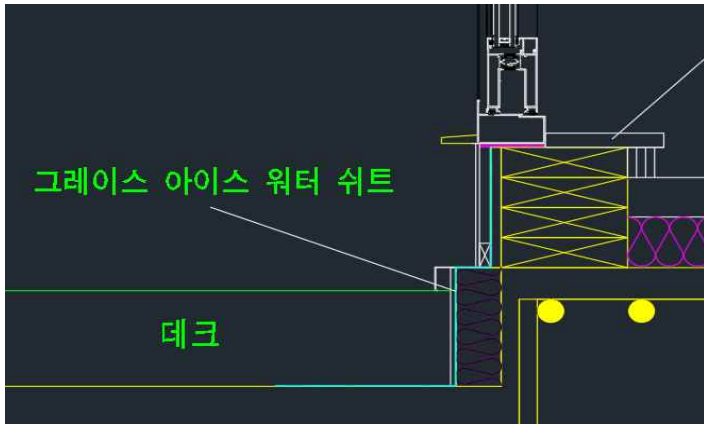
교육 내용

건축공사부



교육 내용

건축공사부



교육 내용

건축공사부

■ 난방배관 가동 기준 ■

목 적 : 목골조 건조 및 공사 중 습도 관리로 인해 마감재 변형 방지

방 법 : **1. 난방수 온도 : 40 ~ 45℃**

2. 실내온도 : 25 ~ 30 ℃

3. 실내습도 : 40 ~ 45% 유지

4. 가동기간 : 2 ~ 3주 가동 (여름철 2주, 겨울철 3주)

5. 가동 중 주기적인 환기 필요

6. 내장공사 시작하면 보일러실먼저 작업 진행 내장공사 중 보일러 설치 후 난방배관 가동

온도, 습도 체크 방법

■ 제 품 : 온도, 습도계 사용하여 체크

■ 위 치 : 내벽 중 제일 습도가 많은 부위

ex) 북쪽 방향 화장실 내벽, 침실 내벽
바닥에서 **100mm** 이격해 고정

해당 온도, 습도 유지해야 하며 충분히 바탕면 건조 후
후속 작업 진행



교육 내용

건축공사부

■ 목재 수축율 ■

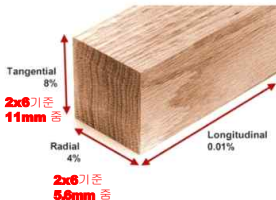
목재 종류	방사(Radial) 수축율	접선(Tangential) 수축율	비고
SPF (Spruce-Pine-Fir)	3~4%	6~7%	목조주택 구조재로 흔히 사용

방사 수축율 : 나이테에 직각방향
접선 수축율 : 나이테에 수평방향

2x6기준

방사 : 최대 **5.6mm** 줄어듦

접선 : 최대 **11mm** 줄어듦



교육 내용

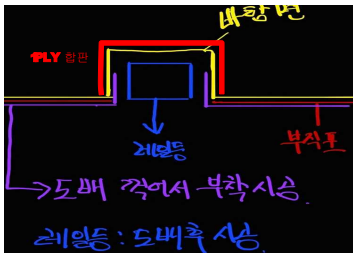
건축공사부

■ 라인 조명 도배 ■

- 발 생 : 라인 조명을 따라 도배 올음 발생
대 책 : **1.** 도배 시공 시 라인 조명 안쪽으로 도배 시공
2. 라인조명 주변 **1PLY** 합판 시공



<라인 조명 도배 올음>



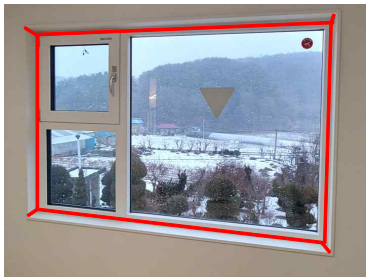
<라인 조명 시공>

교육 내용

건축공사부

■ 내부 실리콘 시공 위치 정리 ■

- 화장실 벽 인코너 모서리 / 창문 과 몰딩사이 인코너 테두리 / 주방 타일 벽
공용부 침실 바닥타일 중 벽체 도배를 제외한 다른 마감재와 바닥이 만나는 부분
- 그 외에 추가로 시공 부분은 협의 필요



교육 내용

감리팀 9월 안내

■ 2층 데크 점검구 배수 ■

- 목 적 : 2층 우수 배관 청소 및 관리를 위한
건축주에게 관리 방법 설명 필요
- 세라믹데크 탈착 방법 설명 / 합성데크는 점검구 반드시 만들기



◀ 데크 점검구 ▶



◀ 데크 점검구 ▶

교육 내용

감리팀 9월 안내

■ 덧벽 설치 ■

- 내 용 ■ 창호 덧벽 시공 시 백담 시공 후 그레이스 아이스 워터 시공



◀ 창호 덧벽 ▶



◀ 창호 덧벽 하부 ▶

교육 내용

건축공사부

■ 외장 조적, 파벽 줄눈 선택시 ■



1. 2~3가지 줄눈 샘플링
2. 건축주 현장에서 색상선정
3. 밴드에 고른색상 업로드

- 한가지 색상으로 샘플링해도
건축주 선정 확인 후 밴드에 업로드

Ex) 조적 줄눈 건축주와 비둘기 색으로
하기로 협의 완료 후 업로드

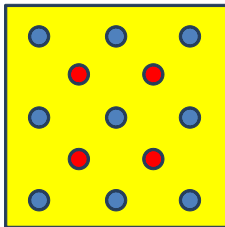


교육 내용

건축공사부

- 타일 탈락-

- 발생 : 욕실 벽 타일 떨어짐
- 원인 : 대형타일 시공 시 접착기준 불량으로 탈락 발생
- 대안 : 떠붙임시공 - 600x600기준 에폭시 9점(지름10cm이상), 실리콘 4점
본드압착시공 - 타일면에 70%이상 본드 부착



● 에폭시 : 지름 **80mm** 이상

● 실리콘

시공 예시

교육 내용

건축공사부

- 현장 분리수거 및 종량제 봉투-

- 목 적 : 분리수거를 통한 현장 관리 및 원가절감 위함
- 방 법 : 재활용 가능한 분리수거 진행하며 종량제 봉투 활용해 폐기물처리
재활용 : 플라스틱, 캔, 종이, 목재 구분
건설폐기물 : 석고보드 외 일반폐기물로 처리 불가능한 자재

회사와 공사하는 모든 업체는 현장 정리, 정돈 및 폐기물을 지정 위치까지 이동
계약 포함 내용임
ex) 전기공사 후 전선 처리 및 타공부위 청소 전기 업체서 진행

교육 내용

건축공사부

- 자재 관리 -

- 목 적 : 지급자재 관리를 통해 비용 절감
- 방 법 : 모든 남은 자재는 본사 자재부에 보고 후 반납 또는 이동
목골조 후 못, 철물 등 / 본사 지급자재 테이프, 폼, 실리콘등

건네일못(83mm) 1box : 26,000원

행어철물 LUS26 1ea : 1,300원 / LUS26-2P 1ea : 8,000원

Ex) 현장 잔여 자재 못 3박스, 철물 포함하면 최소 150,000원 남음

150,000원 X 150현장 = 22,500,000원

- 목재 쏘홀스 제작 불가 / 전용 받침대 사용

2*6*18 1ea: 18,000원 / 톱다이 제작시 약 10만원 소요

100,000원 X 150현장 = 15,000,000원

2025년 시스템개선

교육 내용

건축공사부

■ 공사완료 보고서 ■



공사 완료 보고서

현 장 :

구분	담당	부서장	부사장	대표이사
계				

작성일	연장일	공사기간	지점명	공기조리설비	압력기압 유동상단	공기 유동상단	건축주 잔금유급	문공서원 (건축사장)	병도사원 (1명/12명 이상 제출문서필수)
2024-09-30	2024-12-30	91	85	6	완료	완료	완료	완료	제출(100%)
1. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 2. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 3. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 4. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 5. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 6. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 7. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 8. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 9. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 10. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 11. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 12. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 13. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 14. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 15. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 16. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 17. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 18. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 19. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 20. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 21. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 22. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 23. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 24. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 25. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 26. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 27. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 28. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 29. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 30. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 31. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 32. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 33. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 34. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 35. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 36. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 37. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 38. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 39. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 40. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 41. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 42. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 43. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 44. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 45. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 46. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 47. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 48. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 49. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 50. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 51. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 52. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 53. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 54. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 55. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 56. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 57. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 58. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 59. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 60. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 61. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 62. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 63. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 64. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 65. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 66. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 67. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 68. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 69. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 70. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 71. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 72. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 73. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 74. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 75. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 76. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 77. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 78. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 79. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 80. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 81. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 82. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 83. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 84. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 85. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 86. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 87. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 88. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 89. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 90. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 91. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 92. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 93. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 94. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 95. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 96. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 97. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 98. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 99. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 100. 공: 공 (20) 일, 분기: 분, (1) 일. 									

- 공사 완료 후 공사 완료보고서 작성
엔딩 후 **3**일 이내 감리담당자에 보고

직영소장
보고서 미첨부시 경위서 작성
관리소장
보고서 첨부되어야 관리비 지급 가능

- 1. 공사완료보고서 작성
- 2. 예정공기넘어갈 시 공기지연서작성
- 3. 실투입업체 작성
- 4. 협력업체 평가지 작성

담당소장은 위 보고서를 작성하고, 본사에 해당 현장 완료율 표명드리니, 검토하시어 승인을 표명합니다.

20 년 월 일 현장소장 (서명)

교육 내용

건축공사부

- A/S 관리 기준 -

- 건축주와 계약된 A/S기준은 업체에도 동일하게 A/S기준 적용
EX) 지붕 누수 시 업체와 같이 누수부위 체크 후 보수 진행
누수로 인해 내부 마감재 손상 시 지붕업체에서 비용처리
- 현장소장 : 2년 내에 A/S는 현장소장이 관리 진행
비용 발생 시 워플에 품의서 작성하여 보고 필요
단) 마감재 손상 중 원인 불분명할 경우 담당감리와 협의
- 현장소장 A/S 진행 시 메뉴얼
모든 관리는 현장소장이 해야 되며 업체에게 이관 금지
혹 이관시켜 작업할 경우 마무리 사진 확인
- 모든 A/S는 본사로 접수 되어야 하며 A/S밴드에서 관리 되어함

교육 내용

건축공사부

- A/S 신청 품의서 - (워플 저장문서 등록예정)

☆ A/S 품의 보고서 (현장명)

기안작성 김동원 차장

기안일자 2025-06-02 15:07

배부 유종성 상무 고화영 차장 감사총 차장 영운주 팀장 유미진 대리

회관 김동원 차장 문윤철 차장 이병대 팀장 김미영 과장 문도환 과장 이영민 과장 임원규 과장 전일 과장 유지은 대리

제 목	A/S 품의 보고서 (현장명)
형 태	☐ 품의 ☐ 보고
내 용	A/S 접수 날짜 : 현 장 : 소 장 : 건축주 이름 및 전화번호 : 전금일금일 : 공 종 및 업체 : A/S 내 용 : 부 위(범 위) : 투입 예상 비용 : 원 인 : 대 책 : - 첨부자료 : 사진, 도면에 위치 표시 - 처리 시 댓글로 처리 보고 및 처리사진 첨부

A/S 자재 구매 신청서			
		신청인 (서)	
현 장 명			건축주
			연락처
현 종 별			담당수장
유 / 무상	유상비용		수급일할
A/S 내용			
요청자재목록			
	자재목록	수량	일고 요청일
1			
2			
3			
4			
5			
기타 (비 고)			

DUJON

교육 내용

건축공사부

- **A/S** 자재 구매 신청서 (자재팀 요청시 신청서류)

A/S 자재 구매 신청서				
신청인 (인)				
현 장 명			건축주	
			건축자	
종 공 일			발달소장	
유 / 무상	유상비용		수금현황	
A/S 내용				
요청자재목록				
	자재목록	수량	입고 예정일	
1				
2				
3				
4				
5				
기타 (비 고)				

 **DUJON**
대한민국 단독주택 시공 1회

교육 내용

건축공사부

- **A/S** 완료 완료 후 확인서

A/S보수 최종완료확인서

현 장 명	
보 수 내 용	
보 수 시 항	
미 보수사항 및 사유	
비 고	

성거공사의 A/S사항에 대하여 위와 같이 완료되었음을 확인함.

위 사항을 확인함.

년 월 일

더 존

견 속 주 : (인)

교육 내용

건축공사부

- 용역 사용 기준 -

- 목 적 : 반드시 필요한 곳에만 용역 사용
- 방 법 : 용역은 반드시 용역 사무실을 통해 사용
지인 및 가족, 사촌, 절대 사용금지

예 : 현장청소용역인데, 여성고용 ? 맞지 않고,
자녀 고용 맞지않고..

교육 내용

건축공사부

- 현장소장 근무 기준 및 회사 차량 사용 기준 -

- 목 적 : 근무기준 - 모든 직원은 본사로 출근이 원칙임
차량기준 - 업무의 용도로만 사용 (소량의 즉시필요자재 운반이 목적)
출.퇴근의 목적으로는 사용불가.

- 방 법 : 근무 - 현장 종료 후 차기현장 배정 전 본사로 출근
a/s 진행 시 현장소장 밴드에 a/s업무 보고
a/s 처리 후 본사 복귀 기준
미보고시 근무 태만으로 경위서 제출
명확한 기준에 의해 업무진행확인 되어야함. (출.퇴근기록확인)

차량 - 현장 종료 후 본사 출근은 자차 이용기준.
단, 자차가 없을 시 회사차량을 사용하되 유류비, 통행료 급여에서 공제

교육 내용

건축공사부

■ 열쇠전달함 및 청소건 문구 부착 ■

- 엔딩 시 열쇠전달함 전달 (현관문, 방화문 열쇠 / 각종 사용설명서 및 리모컨)
- 번기위 청소건 관리 방법 스티커 부착



교육 내용

건축공사부

■ 도면 변경 매뉴얼 ■

■ 목 적 ■ 최종도면으로 시공하기 위해 / 오시공에 따른 재시공 방지

■ 도면변경은 각 담당자를 통해 진행 되어야함.

예) 건축주가 도면 변경 요청 시

현장에서 변경가능한 상황인지 확인 후

1. 현장에서 건축주가 도면 변경 요청 시 현장에서 변경이 아닌

각 담당자를 통해 변경해야함. **현장 임의 변경 절대불가**

소장님께서 건축주가 도면 변경 요청하면
가능여부 판단(자재발주는 되었는지, 가능상황인지 등)후,
건축주에게 도면변경은 담당자를 통해 진행되어야 된다고
필히 안내할 것

이후 변경된 도면으로 시공진행

카톡에 최종도면이 올라오면

‘기존도면은 폐기하였다’는 답글을 달아 인증한 뒤,
근처 출력 가능한 곳에서 도면 출력 후 배포

1. 전파사항

건축공사부

■ 주간일정 사용승인 현황 표기 ■

- 목 적 : 사용승인 늦으면 현장관리인(대리인) 묶이게되 타현장 진행 불가
- 건축주 토목공사 또한 사용승인을 위해 건축공사 중 마무리할 수 있게 지원
- 필요시 건축주와 협의하여 현장관리인(대리인) 변경 협의

직영
오영민 사용승인 예정 현장 화성 산척동 평택 옥길리

- 엔딩 완료 하였으나 사용승인 나지 않은 현장 기재
- 사용승인 완료 후 단체 카톡방에 사용승인서류 업로드
- 차주 일정에서 사용승인 완료 현장 리스트 삭제

교육 내용

건축공사부

■ 대출 현장 ■

최근 대출 현장이 많이 늘어 나고 있는 추세 입니다.

현장에서 건축주공사(토목,조경등)로 인해 사용승인 늦어지면 대출심사도 늦어져
공사완료 되었지만 현장관리가 계속 이루어 지고 있는 상황이라

대출 현장은 공사 중 건축주공사라는 이유로 관리를 하지않으면 않되는 상황입니다.

※ 준공서류가 필요한 모든 공사는 현장소장관리안에 있어야함.

■ 대출현장의 현장소장 관리메뉴얼

1. 건축주 미팅 시 토목공사 선행여부 확인해 기초공사 완료 후 오,하수 공사 선행
2. 비계 해체 후 바로 토목공사 진행 될 수 있도록 사전 견적 작업 및 일정 조율 필요
3. 청소 후 바로 사용승인 접수 할 수 있도록 사용승인서류 취합
4. 잔금입금 전 시건장치 관리
(건축주의 사용상 불편함이 있어야 어떤 형태로든 잔금 입금이 빨리 진행됨)

교육 내용

건축공사부

- 엔딩 신청 준비 사항 -

- 잔손보기, 청소, 데크 등 모든 공사 마무리 후 신청
- 현장소장 자체 마감점검 체크리스트 확인 작성
- 사용승인 서류 준비
 1. 건축사통해 사용승인 리스트 확인
 2. 엔딩 시 사용승인서류 서면으로 출력하여
감리담당자에게 제출
 3. 워플에 사용승인 서류 업로드
- 건축주 부대공사
최소 수도, 전기(통신), 정화조등 기본적으로
필요한 공사 마무리 후 신청

단, 별도의 내용이 있는경우 감리담당자에게 보고 후 협의

워플업로드위치/방법

☐ 5. 공사

5-1. 착공전 유관부서 회의

☐ 5-2. 도급계약서

5-3. 착공 (착수계 / 예정공정표)

☐ 5-4. 작업일보

☐ 5-5. 지출결의서

5-6. 감리

☐ 5-7. 엔딩[준공서류포함]

5-7-1. 기초 준공서류

5-7-2. 현관문 준공서류

5-7-3. 창호 준공서류

5-7-4. 레미콘 준공서류

5-7-5. KS.공사실적

5-7-6. 내부 단열재

5-7-7. 철수설비 준공서류

5-7-8. 가스필증

5-7-9. 난간유리 준공서류

2025년 안전개선

안전기준메뉴얼

건축공사부

- 현장 비치 안전 용품 (상시 보유)-

1. 안전모 : 10개
2. 안전화 : 3개 (260mm, 270mm, 280mm)
3. 안전벨트 : 5개
4. 보호경 : 5개

- 현장 개설 시 지급 (관계자미팅시)

- 지급시 지급확인서 작성하여 자재부에 지급 업체, 내용 전달

금일 1층 창고에서 개인별 안전용품 지급 예정
공사부 지시에 따라 각자 수령하여 관리
지급확인서 및 사진자료 없이 지급시 페널티

안전기준메뉴얼

건축공사부

- 더 존 현 장 안 전 수 칙 -

- 안전이 확보된 상황에서 작업진행

비계, 발판, 안전난간 미설치등의 불안요소 확인 시 작업 즉각 중단.

- 현장 소화기 비치

- 흡연은 지정된 구역에서 흡연

> 안전 미확보상태에서 무리한 작업 진행 시 해당업체 또는 담당소장 강력 페널티적용

- 1차 : 즉시공사중단 -안전확보 후 재공사

- 2차 : 즉시공사중단 및 차기현장 유보(협력업체등록불가)

- 담당소장 : 페널티적용 (경위서 및 시말서작성, 인사고과 적극반영)

- 오픈천장 안전발판 설치 기준 -

구조재발판 설치 기준

2x10 벽체스터드에 고정 후 2x10 상단에 2x6 @400간격으로 고정
수직 부재 고정 부분은 2x4를 2x6에 덧댐고정 후 수직 부재 고정
2x6상단에 OSB 합판 피스로 고정하여 합판 움직임 없도록 고정
벽체와 발판사이 이격거리는 100MM미만으로 이격 (4면모두 동일)
발판 설치 높이는 2층 탑플레이트 상단으로 시공

골조팀 작업순서

- 1층 벽체 시공 시 바로 즉시 발판 설치 진행
- 계단 즉시 설치 지시 (2층 공사 전 설치)

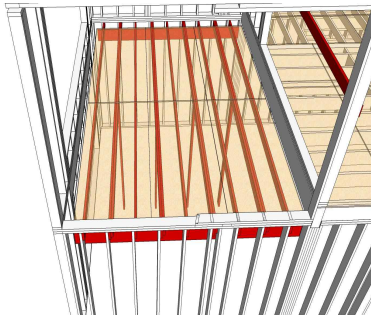
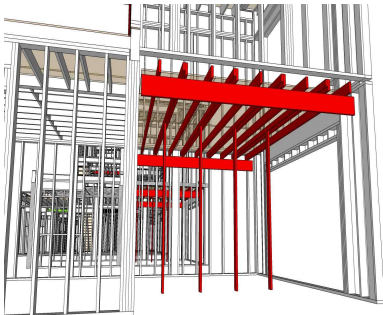
발판, 계단 미설치 시 후속 작업 진행 불가
미설치 적발 시 현장소장, 업체 강력한 패널티 부과

단, 발판 시공이 어려운 도면의 경우 골조공사 전 감리담당자와 협의

※공무팀 발판설치비용 산정 업체지급(자재지급)

안전기준메뉴얼

건축공사부



안전기준메뉴얼

건축공사부



- 계단 안전발판 설치 기준 -

구조재발판 설치 기준

벽체에서 200mm이상 이격하여 설치 (추후 마감 시공 공간 확보)

2x6이상 목재 간격 @400 사용하여 장선 설치

수직 받침대 설치 후 가새 고정하여 흔들림 방지

바닥 합판고정 피스 고정

내장팀 작업순서

- 계단을 천장, 벽체를 우선으로 작업 진행 한 후 발판 해체 해 이후 작업 용이하게 진행
- 단열재 사전 시공 시 계단부위는 제외하고 내장팀 투입 시 단열재 시공
- 해체한 발판은 현장에 그대로 보관하여 이 후 공종에서 사용 할 수 있도록 현장소장에게 인계

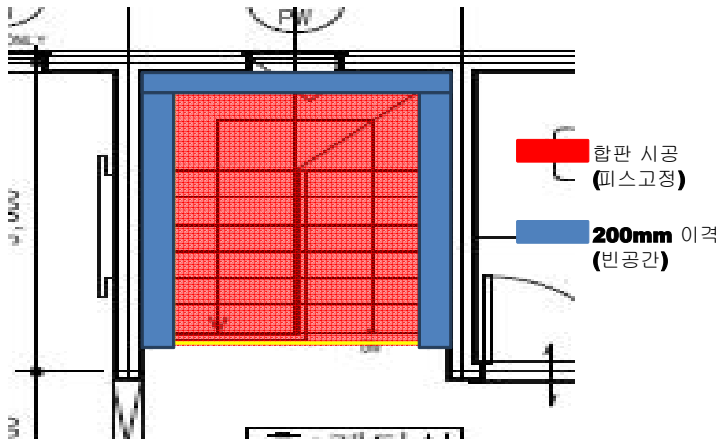
발판 미설치 시 후속 이후 작업 진행 불가

미설치 적발 시 현장소장, 업체 강력한 패널티 부과

단, 발판 시공이 어려운 도면의 경우 골조공사 전 감리담당자와 협의

안전기준메뉴얼

건축공사부



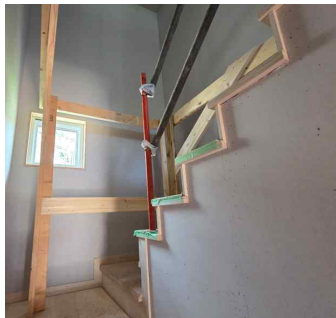
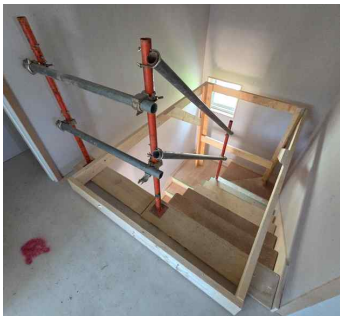
안전기준메뉴얼

건축공사부



안전기준메뉴얼

건축공사부



합판만 해체해서도 관리 가능

2. 안전교육

건축공사부

■ 안전난간 및 비계설치/해체기준 ■

■ 안전난간 설치 기준

1. 목골조 공사 중 추락 위험이 있는 개구부 생성 시 바로 설치
예) 지붕합판 우선으로 시공하기위해 계단 나중엔 시공시 개구부 안전난간설치 (2층 복도 동일)
2. 안전난간 설치 이후 작업진행으로 해체 한 경우 작업 완료 후 바로 재설치
3. 2층 외부 난간설치 부분은 비계해체 전 본난간 설치 후 해체
타이밍상 내부 난간이 늦게 설치되는 경우 난간설치 2회 인정

■ 비계설치 기준

1. 1층 벽체시공 후 비계설치 총 2회 인정 (2층 기준)
2. 2층 난간공사 완료 후 비계 해체

1. 방통타설 전 기둥제거가능하도록 설치

발판 해체 - 내장팀 (내장공사 완료시점에 철거)
자재 재사용가능하도록 관리필요

2. 외부 비계설치시 지붕 최상단 높이까지 설치하고, 와이어&로프 (10mm이상) 격자 5m 간격으로 설치하여, 안전대 사용할 수 있도록 전도 및 추락방지 대비

교육 내용

건축공사부

- 비계 높이-



1층 벽체 작업 중 로프 설치



1층 벽체 작업 중 로프 설치

교육 내용

건축공사부

- 비계 높이 및 로프설치 -

- 목 적 : 고소 작업 시 안전 확보
- 방 법 : 가장 높은 지붕 면 보다 1200mm 높게 시공
비계 설치 후 로프 설치해 안전고리 착용 후 작업 진행



비계 높이 시공



비계 로프 설치

1. 전파사항

건축공사부

■ 비계 설치시기 ■



교육 내용

건축공사부

- 동절기 안전수칙 -

갈탄에 의한 중독 · 질식



화석연료 대신 열풍기 사용
출입 전 가스농도 측정

용접 작업 중 화재



불티가 튀지 않도록 덮개 설치
소화기 설치 및 화재감시자 배치

한랭질환 예방 수칙



따뜻한 옷



따뜻한 물



따뜻한 장소

긴급 시 119 신고 (후송)



장시간 한파에 노출되면 저체온증, 동상 등
심각한 건강피해가 나타날 수 있습니다.

건설업 안전보건활동



위험성평가

- ▶ 위험요인 파악 및 개선
- ▶ 작업자 참여



T.B.M.

- ▶ 작업 전 안전점검 회의
- ▶ 위험성평가 결과 공유



작업중지

- ▶ 급박한 위험이 있는 경우
- ▶ 작업중지 및 대피

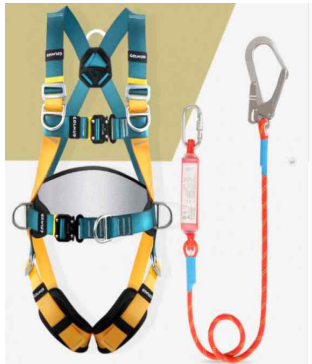
■ 안전벨트 및 고리 착용의무 (고소작업자)

■ 고소작업자에 대한 안전관리 메뉴얼

1. 안전모 착용

2. 추락방지 안전벨트 착용 안전고리 채결 후 작업진행

- 고소작업해당 공종 업체 본사와서 관련 내용 교육진행 (지붕, 외장, 골조)
- 최초 안전벨트 및 안전고리는 회사에서 지급 현장별로 안전장구 지급대장 작성하여 현장 보관
- 현장에 작업 투입 시 추락방지 벨트와 고리 장착 후 작업진행되고 해당기준 미달 시 현장투입불가 및 작업 중에도 해당기준을 지키지 못 할 시 현장에서 퇴출
해당기준 **3회** 어길 시 협력업체 추가 현잔 진행 여부 결정



1. 전파사항

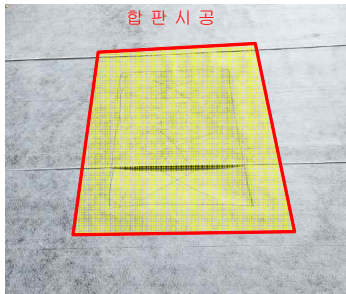
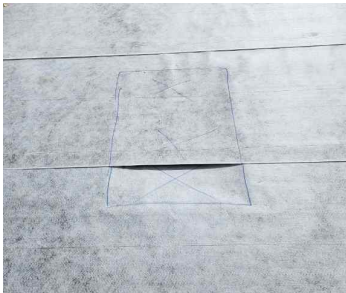
건축공사부

■ 개구부 추락사고 ■

■ 발생원인 : 개구부 고정 미흡으로 인한 추락

■ 재발방지 : **1. R.C**현장 개구부 안전난간설치

2. 목조 천창부분 방수쉬트 시공 후 합판으로 고정
천창시공시 합판 제거 후 천창시공



3. 안전교육

건축공사부

- 말비계, 우마, 사다리 사용기준 -

-폭 **400mm** 이상, 길이 **2m** 이하, 높이 **1200mm** 이하, 다리발 각도 **75도** 이하



3. 안전교육

건축공사부

말비계

- ✓ 안전모 및 내열성 보호구 착용
- ✓ 화재 감시자 인근 배치
- ✓ 작업자 5m 이내 소화기 비치
- ✓ 작업장 주변 가연성 물질 제거



아웃리거
설치

최대 높이
준수

미끄럼 방지
부착

발끝 막이판
설치

3. 안전교육

건축공사부

이동식틀비계

- ✓ 전도방지용 아웃트리거 설치
- ✓ 작업발판 위에는 안전난간 설치
- ✓ 작업자의 안전대 및 안전고리 체결
- ✓ 작업대 위에서 3인 이상 작업금지
- ✓ 작업자가 탄채로 작업대 이동금지



아웃트리거
설치



안전난간
설치



안전고리
체결



3인 이상
탑승금지

3. 안전교육

건축공사부

사다리 안전

이것만은 **꼭** 지켜세요!



안전모
쓰고!



안전대
걸고!



반드시
잡고!



고용노동부

안전보건공단

이동식 사다리 안전 점검표



3. 안전교육

건축공사부

■ 테이블쏘 안전커버 ■

- 테이블쏘 안전커버 설치 ■



3. 안전교육

건축공사부

- TBM, 신규,특별채용자 안전교육, 개인정보 동의서 -

- TBM 기준

1. TBM의 주체는 작업자 즉 작업 팀장이 진행 하는게 원칙.
2. TBM진행시 금일 작업간의 위험요인을 서로 이야기하며 작업자 전원에게 교육
(아주 중요한 작업으로 현장소장이 필히 작성)

보통인원 안전교육 확인서

1. 교육 대상: 신규채용자, 특별채용자, 일반인원 등
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

보통인원 안전교육 확인서

1. 교육 대상: 신규채용자, 특별채용자, 일반인원 등
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

보통인원 안전교육 확인서

1. 교육 대상: 신규채용자, 특별채용자, 일반인원 등
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

신규채용자 안전교육 및 보호구 착용 확인서

1. 교육 대상: 신규채용자
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

신규채용자 안전교육 및 보호구 착용 확인서

1. 교육 대상: 신규채용자
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

신규채용자 안전교육 및 보호구 착용 확인서

1. 교육 대상: 신규채용자
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

개인정보 및 교육지침장, 우동서 작성

1. 교육 대상: 신규채용자, 특별채용자, 일반인원 등
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

개인정보 및 교육지침장, 우동서 작성

1. 교육 대상: 신규채용자, 특별채용자, 일반인원 등
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

개인정보 및 교육지침장, 우동서 작성

1. 교육 대상: 신규채용자, 특별채용자, 일반인원 등
2. 교육 장소: 현장
3. 교육 시간: 2024. 12. 05
4. 교육 내용: 안전교육, 작업지시, 위험요인, 안전장구 착용 등
5. 교육 방법: 현장 교육, 이론 교육, 실습 교육 등
6. 교육 결과: 교육 대상자 전원 안전교육을 이수함
7. 교육자: 현장소장, 안전관리자 등
8. 교육 확인: 교육 대상자 전원 확인서 작성, 교육 결과 확인서 작성

<TBM>

<신규채용자 안전교육>

<개인정보 동의서>

3. 안전교육

건축공사부



더 존 하 우 징

445-893 경기도 화성시 봉담읍 동화북길 63

☎ 1644-3696 FAX 031-278-6073

문서번호 : DJ-250113-1

2025. 01. 13.

수 신 : 더존 협력업체

참 조 : 건축공사부

과 목 : 안전모착용

1. 귀사와 귀하의 건강과 발전 및 건강을 기원합니다.

2. 지난해 출차발사행이 있었고, 안전한 환경을 만들기 위해 현장에서 많은 노력이 이루어져 큰 사고없이 지난해를 보낼 수 있었습니다. 다만, 아직도 안전모 착용이 생활화 되지 않고 있는 현장들이 있어 안전모착용을 생활화 하고자 안전기준에 대해 알려드립니다.

3. 안전모 미착용시 패널티부과 예정이며 1인 50,000원으로 정합니다.
또한, 재발시 가중 패널티부과 하오니 이점 유념하셔서 안전모 착용을 생활화 해주시길 바랍니다.

안전기준 미흡 시 현장에서 퇴출 되어 회사의 모든 공종에는 참여 할 수 없음을 알려드립니다.

위 내용은 현재 현장의 안전을 위해서 시행하는 바이니 반드시 지켜주시고, 사고 없는 현장에 될 수 있게 모두의 노력이 필요합니다.

- 안전모관련하여 협력업체
전체 공문 발송
- 현장 안전모 미착용 시
양벌규정적용
직영소장 : **1차-경위서/ 2차-시말서**
관리소장 : **패널티**
책임소장 : **패널티**
협력업체 : **패널티**
- 패널티금액 : **1인/50,000원**
- 재발시 **X2** 적용
- 안전사고 발생되지 않도록 현장에서
적극적인 관리 필요!

더 존 하 우 징
대표이사 이용진



3. 안전교육

건축공사부



더 존 하 우 징

445-893 경기도 화성시 봉담읍 동화북길 83

☎ 1644-3696 FAX 031-278-6073

문서번호 : DJ-250120 - 1

2025. 01. 20.

수 신 : 다른 협력업체

참 조 : 건축공사부

제 목 : 안전관련 공문- 추락사고 및 이동식 비계, 말비계, 이동식 사다리의 안전관리 강화 전달

1. 귀사와 귀하의 건강과 발전 및 건강을 기원합니다.

2. 최근 2025년 들어 추락사고가 빈번하게 발생하고 있습니다.

이러한 사고를 예방하기 위해, 이동식 비계와 말비계의 안전 원칙을 다시 한번 강조하고자 합니다.

3. 이동식 비계 및 말비계의 안전 원칙

이동식 비계와 말비계는 안전하게 사용해야 하며, 설치 시 반드시 안전 기준을 준수해야 합니다. 비계의 구조적 안정성을 확보하고, 사용 전 항상 점검을 실시해 주시길 바랍니다.
공사자의 안전을 위해 본사의 지원이 필요하신 경우 언제든 지 요청해 주시기 바랍니다.

4. 체크리스트 점검

현장에서 비계를 사용할 때는 체크리스트를 통해 안전 점검을 실시해 주시기 바랍니다.
체크리스트에는 비계의 설치 상태, 고정 상태, 안전 장치 작동 여부 등을 포함해야 합니다.

4. 당부의 말씀

안전은 모든 작업자의 생명과 직결되는 중요한 사항입니다. 모든 현장에서 안전 수칙을 철저히 준수하여 사고 없는 안전한 작업 환경을 만들어 주시기 바랍니다. 귀사의 협조가 절실히 필요합니다.

※ 안전기준 미흡 시 재발의 발급 적용, 3회 이상 적발시 현장에서 퇴출 조치

귀사의 모든 공행에는 참여 할 수 있음을 알려드립니다.

위 내용은 전체현장의 안전을 위해서 시행하는 바이나 반드시 지켜주시고, 사고 없는 현장이 될 수 있게 모두의 노력이 필요합니다.

- 말비계(우마)/사다리/이동식 비계
안전기준 전파
- 업체준비 : 말비계(우마) / 사다리
- 본사준비 : 이동식 비계
- 기준 미달 자재 현장 반입 금지
- 기준 미달 자재 사용시
 1. 업체 패널티 부과
 2. 현장소장 패널티 및 경위서
- 이동식 비계
 1. 본사 자재 먼저 사용
 2. 부족시 인근현장에서 임대 사용



1. 전파사항

건축공사부

■ 건설안전특별법 - (6/27법안발의)

내 용 : 사망사고 발생 시

■ 시공사 페널티

매출액 최대**3%** 벌금 및 영업정지 **1년**

■ 발주자, 설계자, 시공자, 감리자 페널티

7년이하 징역, **1억원** 이하 벌금

※ 사고발생 원인에 따라 각각의 건축공사 참여자에게도
페널티가 부과되는 법안 발의됨.

1. 전파사항

건축공사부



보도자료

다시 조경한민국!
새로운 국민의 약속

보도시점 2025. 3. 11.(화) 14:00 (2025. 3. 12.(수) 초간)

2024년 산업재해 현황 부가통계 “재해조사 대상 사망사고 발생 현황” 잠정결과 발표

- 2024년(누적) 재해조사 대상 사고사망자는 589명(553건)으로
전년 598명(584건) 대비 9명(1.5%), 31건(5.3%)이 감소
 - (업종별) 사망자 수 기준 전년 대비 건설업 감소, 제조·기타업 증가
 - ▲ 건설업 276명(272건)으로 27명(8.9%), 25건(8.4%) 감소
 - ▲ 제조업 175명(146건)으로 5명(2.9%) 증가, 19건(11.5%) 감소
 - ▲ 기타 138명(135건)으로 13명(10.4%), 13건(10.7%) 증가
 - (규모별) 전년 대비 50인(억) 미만은 감소, 50인(억) 이상은 증가
 - ▲ 50인(억) 미만은 339명(333건)으로 15명(4.2%), 12건(3.5%) 감소
 - ▲ 50인(억) 이상은 250명(220건)으로 6명(2.5%) 증가, 19건(7.9%) 감소
 - (유형별) 떨어짐, 부딪힘은 감소, 물체에 맞음, 끼임, 화재·폭발은 증가

1. 전 파 사항

건축공사부

- 「떨어짐」 227명(38.5%) 「부딪힘」 50명(8.5%)으로 전년 대비 각각 24명(△9.6%), 29명(△36.7%) 감소
- 「물체에 맞음」 83명(14.1%), 「끼임」 66명(11.2%), 「깔림·뒤집힘」 46명(7.8%)으로 전년 대비 각각 16명(+23.9%), 12명(+22.2%), 3명(+7.0%) 증가
- * 기타 ▲(화재폭발) 44명+14명 46.7% ▲(감전) 22명+12명 120.0% ▲(빠짐익사) 12명+6명 100.0% 등

구분		총계	떨어짐	끼임	부딪힘	깔림·뒤집힘	물체에 맞음	기타
사망자수 (명, %)	'23년	598	251	54	79	43	67	104
	비율	100.0	42.0	9.0	13.2	7.2	11.2	17.4
	'24년	589	227	66	50	46	83	117
	비율	100.0	38.5	11.2	8.5	7.8	14.1	19.9
	증 감	△9	△24	+12	△29	+3	+16	+13
사망사고 건 수 (건, %)	'23년	584	249	54	79	43	67	92
	비율	100.0	42.6	9.2	13.5	7.4	11.5	15.8
	'24년	553	227	66	50	43	83	84
	비율	100.0	41.0	11.9	9.0	7.8	15.0	15.2
	증 감	△31	△22	+12	△29	0	+10	△8
	증감율	△5.3	△8.8	+22.2	△36.7	0	+23.9	△8.7

2025년 안전사고

3. 안전사고

건축공사부

■ 안전사고(낙상) ■

원 인 ■ 우마에서 추락하여 어깨 인대 끊어짐 사고

재발방지 ■ 작업 전 우마사용에 대한 안전교육 실시 및 불안전요소 사전 파악하여 제거 필요

사 고 유 형	낙상	사 고 부 위	어깨
발 생 원 인	실족, 주의 소홀		

사고 현장 사진



3. 안전사고

건축공사부

- 안전사고(열상) -

원 인 : 우마에서 내려오다가 디딤판을 밟고 미끄러져 문틀에 귀볼 열상 발생

재발방지 : 작업 전 우마사용에 대한 안전교육 실시 및 노후화된 작업 발판 현장 반입금지/사용금지

사 고 유 형	미끄러짐	사 고 부 위	귀볼
발 생 원 인	주방타일 줄눈닦고 작업발판을 내려오다 미끄러짐		

사고 현장 사진



■ 손가락 협착 ■

- 발 생 : 킨텍스 모델조립 중 모듈에 손가락 끝 끼임 발생
- 부 상 : 손가락 끝 골절 및 피부 열상
- 대 처 : 사고 즉시 인근 병원으로 이동
손가락 끝 인공뼈 수술 진행
- 재발방지 : 모든 공종에 위험요소를 파악하고 작업자에 해당 내용 교육



- 2025 -

- 공사부 구호

안전은 기본!
품질은 필수!

■ 현장 바닥도면표시 및 현장도면비치

■ 바닥 인테리어도면 표시

바닥 락카 표시 색상

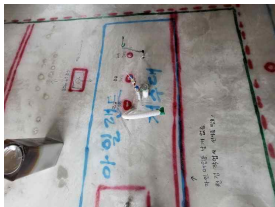
빨간색 - 전등, 전열

초록색 - 간접등박스, 벽체간접

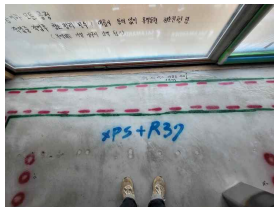
파란색 - 에어컨, 합판 보강
픽처레일



인테리어도면 바닥표시



인테리어도면 바닥표시



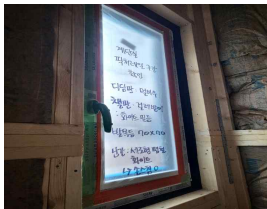
인테리어도면 바닥표시

■ 현장 바닥도면표시 및 현장도면비치

- 커버링 테이프 사용하여 보양 및 현장도면비치 각 실별로 스펙 기재



창호 현장도면비치, 스펙 기재



창호 현장도면비치, 스펙 기재



창호 현장도면비치, 스펙 기재



창호 현장도면비치, 스펙 기재

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

■ 화장실 하수 배수 시방 ■

- 목 적 ■ 타일 안쪽으로 투입된 물 배수위함
- 1, 2층 화장실 하수 배수 시 **PVC**배관 재단하여 하수배관에 고정 후 방통 타설
- 타일 공사 시 재단한 **PVC**배관 제거 후 타일 시공



< 1층 화장실 >



< 1층 화장실 >

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

■ 화장실 하수 배수 시방 ■

- 목 적 ■ 타일 안쪽으로 투입된 물 배수위함
- 1, 2층 화장실 하수 배수 시 **PVC**배관 재단하여 하수배관에 고정 후 방통 타설
- 타일 공사 시 재단한 **PVC**배관 제거 후 타일 시공



<2층 포치, 데크 >



<2층 포치, 데크 >

1. 전파사항

감리팀 9월 안내

■ 화장실 포켓도어 방수■

- 현 재 ■ 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 ■ 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공

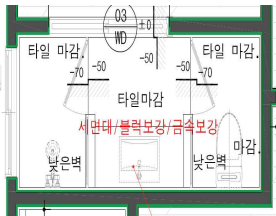


1. 전파사항

감리팀 10월 안내

■ 화장실 포켓도어 방수■

- 현 재 ■ 화장실 포켓도어 시공 내장 팀에서 작업
- 변경후 ■ 골조팀에서 합판 시공 후 방수시트 시공



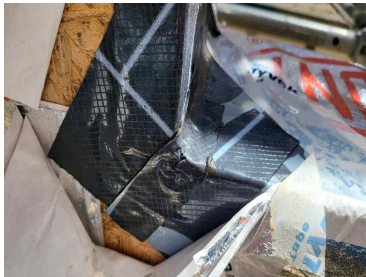
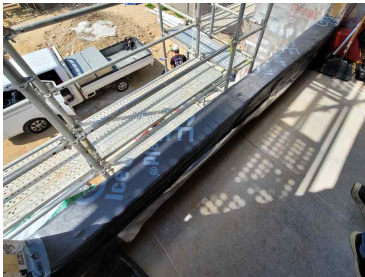
1. 전파사항

감리팀 10월 안내

■ 난간설치위치 / 폴딩도어 하부 방수 ■

- 현 재 : 투습방수지 사용 **or** 방수쉬트 사용
- 변경후 : 그레스 아이스 워터 쉴드 사용해 폴딩도어 하부 방수진행

※ 본사지급자재 **!!** 폭 **250mm** 절단되어있는 제품이 있음. (현장구매금지)
요청시, 사용위치 고지 후 자재팀에서 수령.

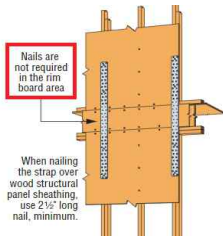


1. 전파사항

감리팀 **10월** 안내

■ 목골조 철물 시방 ■

**MSTA49[띠철물] : 계단, 오픈천장부분 �터드 600@간격
10d 못을 26개를 박아야 함.**



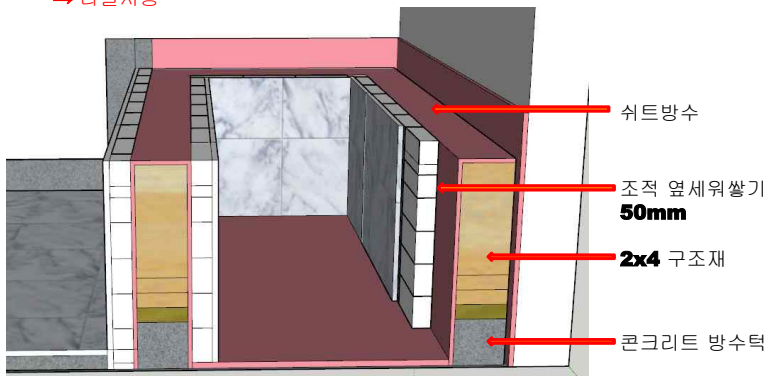
※ 림보드자리는 못을 박지 않아야 한다.
목재수축에 따라, 철물이 튀어 나올 수 있는 문제점도 가지고 있다.

1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 1층 조적욕조 -

1콘크리트 턱 → 구조재 (2x4) 시공 → 쉬트방수 → 조적 (옆세워쌓기 50mm면)
→ 타일시공



1. 전파사항

감리팀 11월 안내

- 2층 조적욕조 -

1. 구조재 (2x4)시공 → 쉬트방수 → 조적 (옆세워쌓기 50mm면)
→ 타일시공



교육 내용

건축공사부

■ 자재 확인 ■

원 인 : 시공완료 후 간혹 건축주가 본인 선정하지 않은 자재라고 하는 경우가 있음
담당자들에게 이야기하지 않고 우기는 부분도 있음

재발방지 : 자재 발주 또는 시공 전 건축주와 최종 자재 확인 진행 후 밴드 기재
지붕, 외장재, 내부 마감재 (타일, 도배, 마루)
건축주현장 방문 못 할시 밴드에 올려주시고 건축주 확인요청



현장소장 오영민

2024년 10월 10일 오후 7:39 · 6 읽음

* 24년 10월 10일 (목) / 맑음 / 착공 63일차

1. 내장공사

- 1층 주방 천장틀+1P합판(매입등 타공)
- 1층 복도 천장틀 작업중
- 2층 거실 천장틀+1,2P석고(씰링판구간 보강)
- 2층 침실2 천장틀+1P합판+2P 히노끼루버

2. 건축주님 현장방문

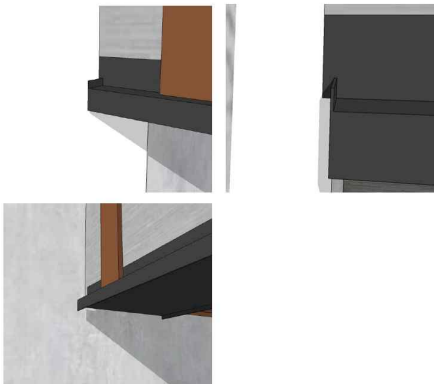
- 2층 침실2 천장 마감재 히노끼루버 시공확인
- 현장 진행상황 확인



교육 내용

건축공사부

■ 두겹 및 인방 **Flashing** 시방



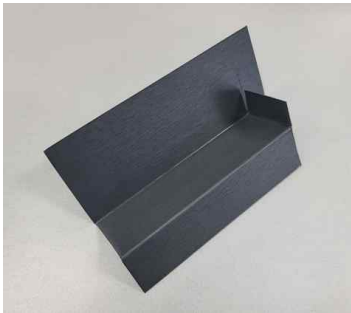
< 인방 Flashing (하부물끊기)_시공참고사진_1 >

교육 내용

건축공사부

- 후레싱(두겹,인방) -

- 후레싱으로 통해 물들어가는 것을 방지 하고, 배출해 **A/S** 방지



교육 내용

건축공사부

■ 방통 미장 기준 ■

- 목 적 : **1.** 방통 바탕면 강화로 바탕면 불량을 막기 위함
- 현 황 : 현재 방통 타설 후 마루 공사 시 바탕면이 좋지 않아 여러가지 보수를 진행 하고
마루 작업진행
공사 중 방통면이 좋지않을 경우 보고를 통해 표면 보수 진행 여부 확인하고
예상 비용 또한 보고하여 진행
- 방 법 : **1.** 방통 타설 전일 열풍기, 고체연료로 내부온도 및 바탕면 온도관리 후 타설
2. 방통 타설 후 최소 **3회**이상 미장 진행 (표면강도확보)
방통 물때를 기다리다보면 **22:00** 또는 새벽까지 기다리게 되는데
이때 현장소장이 퇴근하지 말고 상주해 마무리되는 것 까지 확인하고 퇴근
마무리는 사진에 시간을 확인 할 수 있게 촬영 후 밴드를 보고
3. 야간근무진행 후 명일 오전 휴무를 진행할 수 있음
(**12시** 이후 퇴근 기준)
4. 현장소장이 마무리 사진 밴드에 직접 업로드

방통 타설 후 **5일**동안 양생하고 후속 공종진행
반드시 지킬 컷 !

2. 이슈 사항

건축공사부

방통 바닥 레벨

- 목 적 : **1.** 방통 타설 시 바닥레벨 평탄화 유함
- 방 법 : **1.** 단열재 시공 후 테이프를 이용해 바닥에 고정
2. 간격은 **2m** 마다 하나 씩 설치
3. 레벨은 기준높이에 실 띄어서 높이 체크 후 카위로 컷팅
4. 시공은 현장소장이 진행 / 자재는 본사 지급자재로 자재부 요청



◀방통 레벨 봉▶



◀바닥레벨봉 시공사진▶

교육 내용

건축공사부

■ 난방배관 크랙방지 ■ 해당내용 적용 후에도 지속 발생시 디커플링 매트 추가시공 예정

- 방통 타설 시 바닥 크랙방지하기 위해 설치
 - 난방배관 시공 이후 현장소장이 모서리, 개구부 마다 크랙방지 제품 고정
- 신형 마루재의 폭이 넓어지며 방통크랙 발생 시 시공 불량으로 이어지는 현장 발생확인
- 경험적으로 크랙이 발생하는 주요부위는 반드시 본 자재 시공요청

(자재는 본사 지급자재로 자재부에 요청 **(2025. 02. 18** 일자로 본사 자재입고 완료)



교육 내용

건축공사부

■ 도배, 필름 전 청소 ■

- 목 적 : 도배, 필름 전 청소가 잘 되 있어야 최종 마감표면이 잘나오기 위함
현 황 : 도배, 필름 마감 후 표면 상태 좋지 못함
중 점 : **작업 전 내부 청소 깔끔히 진행**



◀도배 전 바닥 청소 상태▶



◀도배 전 바닥 청소 상태▶

교육 내용

건축공사부

■ 도배 코너비드 설치 시공 ■

계 획 ■ 도배 터짐과 꼬임 등을 방지하기 위해 코너 부위에 비드재 시공하여 **A/S** 발생 방지

현 황 ■ 경북도청 현장에 시범 작업 진행예정이며, 시공 후 추적관찰 진행

중 점 ■ 코너비드 시공을 도배팀에서 병행하여야 하며, 꼼꼼한 퍼티작업이 진행되어야 효과적



인 코너 비드 25mm×25mm×2.44M 직각 막대형 라인
보호 정리 도장 도배 인코너비드 무물딩

3,520원

60 배송비 9,000원

임재현님만을 위한 혜택

최대 적립 포인트	571원 ?
기본적립	35원
네이버 현대카드 Ed2로 결제 시 >	246원
네이버페이 미니 결제 시 최대 적립 >	69원
+ 멤버십 추가 적립	140원
최대 5% 적립 시작하기 >	

[+ 멤버십](#) 지금, 네이버에서 넷플릭스를 >

교육 내용

건축공사부

■ 타일 시방 ■

목 적 : 타일 하자 발생 요인

시방기준

- ❑ 타일 벽 인코너 부분은 최소 **3~5mm** 이격시켜 시공.
- ❑ 거실 파티오 창호 부분은 바닥 타일 나누기 하여 시공.
- ❑ 인코너 이격 시공 후 현장소장이 체크

해당 사항으로 발생된 하자는 **AS**기한 없음 업체 공문 전달 완료



◀타일 인코너 깨짐▶



◀타일 인코너 깨짐▶

교육 내용

건축공사부

■ 화장실 멤브레인 시공 (이중배수) ■

목 적 : 1, 2층 화장실 타일아래로 들어가는 물 배출 위함 (배수판시스템)

현 황 : 현재 화장실 몰탈 타설 후 멤브레인시공 후 바닥타일 시공

변 경 : 1. 방수완료 후 난방배관 공사 전 멤브레인(지붕용) 시공 후 방통 타설

2. 자재는 본사 비치 (필요한만큼 잘라서 수령)

※ 주의사항 : 배수구 파이프 주변 막히지 않도록 멤브레인시공
바닥타일 시공 후 욕가 잡기 설치 공간충 확인필요



◀ 화장실 멤브레인 시공 ▶



◀ 화장실 멤브레인 시공 ▶

교육 내용

건축공사부

■ 타일 줄눈 자재 변경 (탄성줄눈) ■

목 적 : 타일 줄눈 하자 발생 요인

자 재 : **MEGA G2** 타일줄눈

시공방법 : 타일 줄눈 시공 시 배합비 지켜 줄눈 시공.

2kg 분말 / **0.6~7리터** 물 배합하여 **2분**이상 잘 혼합해서 시공.



◀타일 줄눈 자재▶



◀구부리기 전▶



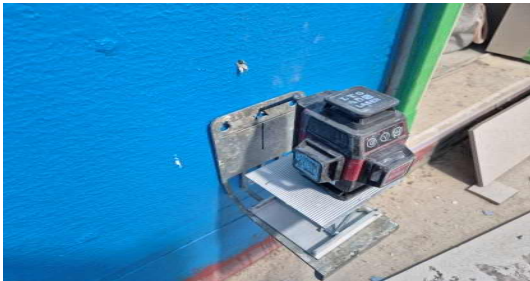
◀구부리기 후▶

이슈 사항

건축공사부

■ 타일시공 시 레이저 사용하며 벽체 손상 사례■

원 인 : 타일업체 레이저 사용 시 피스(못) 사용으로 방수층 손상 발생, 추후 누수발생 가능
 재발방지 : 방수면 파손금지 - 레이저 거치대 사용, 피치 못할 경우 우레탄 실리콘 보강, 양생 확인 후
 타일 부착작업 진행
 못(또는 피스) 사용 발견 시, 시공자, 관리자 엄중한 패널티 부과



< 방수 도막면 파손된 현장사진 >

교육 내용

건축공사부

■ 내부 합판 시방 ■

- 목 적 : 개구부 주변 조각 합판이 아닌 따냄 시공으로 사인장 규열 방지 및 마감재 손상 방지
위 치 : 합판 취부면
1. **오픈거실, 계단, 화장실, 다용도실, 디자인 개구부**
방 법 : **개구부(도어, 창호, 디자인벽)** 주변 조각 합판이 아닌 따냄 시공 (**양면**)
합판 시공시 **64**건네일 못 또는 **50mm**이상 피스 고정 (**Dt핀 사용금지**)



◀ 디자인 개구부 ▶



◀ 개구부 따냄 시공 ▶

교육 내용

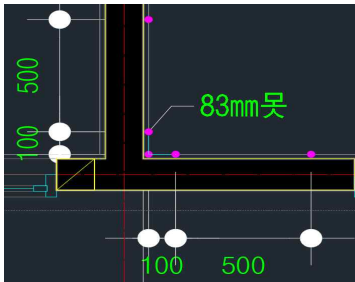
건축공사부

■ 방통 타설 전 못 시공 ■

- 목 적 : 걸레받이 벌어짐을 최소화 하기 위한
위 치 : 방통 타설 전 플레이트 못 시공 간격은 **Q500** / 인코너 모서리 **100mm** 이내 시작
83mm 못사용하여 고정 **45mm**돌출 (**피스X**)
시 공 : 골조팀에서 시공



◀ 못 고정 ▶



◀ 못 고정 위치 ▶

교육 내용

건축공사부

■ 계단 자재 변경■

- 목 적 : 집성판 터짐 및 벌어짐 방지
변 경 : 미송집성판 → 자작나무합판으로 변경 계단참 나누기없이 한판으로 시공
시 방 : 내장팀 시공 품질 중요
마감재 도장 착색시 본드 붙었던 자리 표시 남으로 바탕 처리 잘하고 도장필요
목심고정? 일반 타카 고정?



◀계단 자작나무 합판▶



◀계단 자작나무 합판▶

2. 이슈 사항

건축공사부

■ 포켓도어 시공시 ■

- 목 적 : 필름시공 후 핀 튀어나와 하자 발생
 현 황 : 필름공사 전 퍼티 작업진행 하나 이후 본드양생, 포켓집 흔들림으로 인해 핀 빠짐
 방 법 : **1. 포켓도어 케이싱 마감시 ST핀 사용금지 (피스사용해 고정)**
2. ST핀 사용시 추가 1PLY 추가 시공



< ST핀 돌출 >

교육 내용

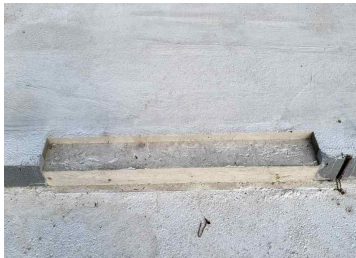
건축공사부

■ 현관문 낮춤시공■

- 목 적 : 현관문 낮춤 시공으로 바닥 습기로부터 이격
 현 황 : 현재 화장실 방수위 바로 몰탈 타설
 변 경 : **1.** 현관문 시공 부위 기초공사 시 목재사용해 타설 후 목재 제거
 2. 현관문 하부 틀 기준에 기반부 후레싱 시공



◀ 기초공사 시 ▶



◀ 현관문 다운 사진 ▶

교육 내용

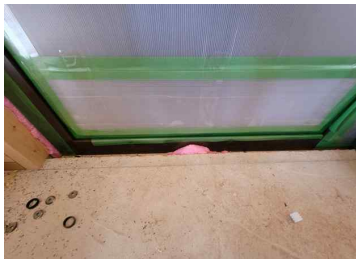
건축공사부

■ 현관문 낮춤시공■

- 목 적 : 현관문 낮춤 시공으로 바닥 습기로부터 이격
 현 황 : 현재 화장실 방수위 바로 몰탈 타설
 변 경 : **1.** 현관문 시공 부위 기초공사 시 목재사용해 타설 후 목재 제거
 2. 현관문 하부 틀 기준에 기반부 후레싱 시공
 • 하부식기 낮은 도어 선정 경우 마감 고려해 높이 조정 필요 •



◀현관문 다운 사진 외부▶

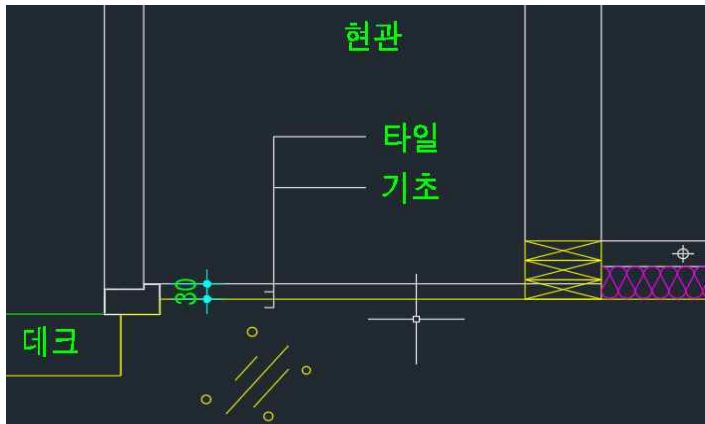


◀현관문 다운 사진 내부▶

교육 내용

건축공사부

■ 현관문 낮춤시공■



교육 내용

건축공사부

■ 1층 거실 파티오 창호 하부 ■

목 적 : 거실 파티오 도어 하부 타일, 마루 하자 방지

현 황 : 파티오 도어까지 마감재 시공되고 있음

변 경 : **1.** 파티오 도어 하부 목재 추가시공해 바닥 마감재와 이격

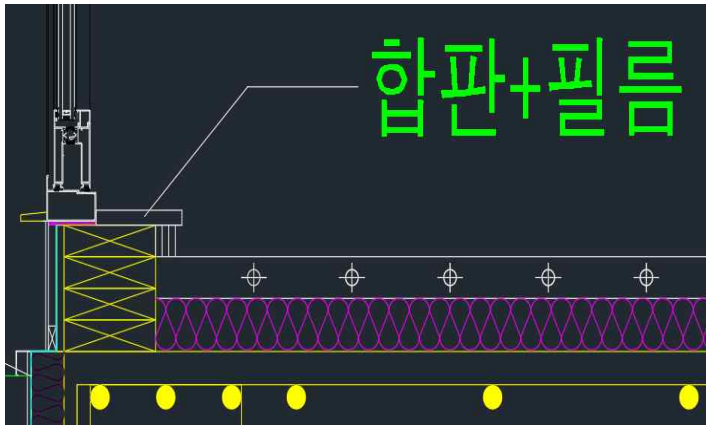
2. 하부 케이싱 합판 위 필름 마감

현재 바꿀 수 없는 현장은 외벽라인으로 타일 나누기해서 시공



교육 내용

건축공사부



교육 내용

건축공사부

■ 1층 거실 파티오 창호 하부 ■

목 적 : 외부 거실 파티오 도어 하부 습기 방지

방 법 : 1. 외부 파티오 도어 하부 데크와 만나는 부분 방수쉬트 부착

2. OSB부터 데크 기초까지 끝까지않게 부착

3. 데크 기초면 부착 시 프라이머? 고마스? 사용해 부착



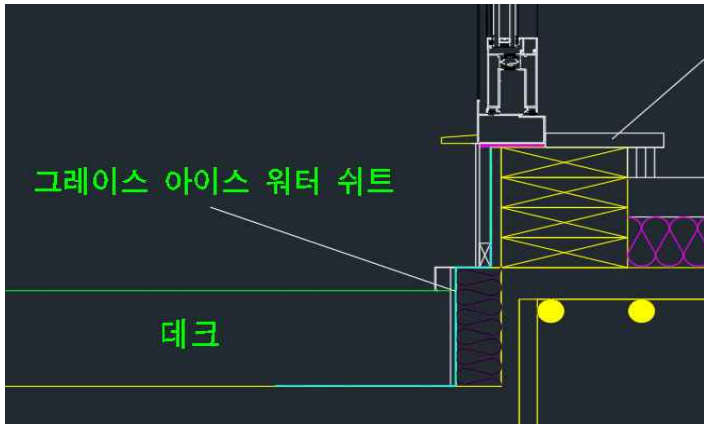
◀ 데크 부분 방수 쉬트 시공 ▶



◀ 데크 부분 방수 쉬트 시공 ▶

교육 내용

건축공사부



교육 내용

건축공사부

■ 도면 변경 메뉴얼 ■

■ 목 적 ■ 최종도면으로 시공하기 위해 / 오시공에 따른 재시공 방지

■ 도면변경은 각 담당자를 통해 진행 되어야함.

예) 건축주가 도면 변경 요청 시

현장에서 변경가능한 상황인지 확인 후

1. 현장에서 건축주가 도면 변경 요청 시 현장에서 변경이 아닌

각 담당자를 통해 변경해야함. **현장 임의 변경 절대불가**

소장님께서서는 건축주가 도면 변경 요청하면
가능여부 판단(자재발주는 되었는지, 가능상황인지 등)후,
건축주에게 도면변경은 담당자를 통해 진행되어야 된다고
필히 안내할 것

이후 변경된 도면으로 시공진행

카톡에 최종도면이 올라오면

‘기존도면은 폐기하였다’는 답글을 달아 인증한 뒤,
근처 출력 가능한 곳에서 도면 출력 후 배포

교육 내용

건축공사부

- A/S 발생시 메뉴얼 -

- 목 적 : 현장소장이 건축주로부터 **A/S** 접수를 받은 뒤, 처리가 되지 않은 채 무상 **A/S** 기간을 넘기면 회사에서 업체에게 무상처리를 요청 하는 것에 어려움이 발생
반드시 무상기간 내 업체에서 제공하는 **A/S**를 받아야 함
- **A/S**기간 : 회사에서 건축주에게 전달한 **A/S**기간과 협력업체에서 **A/S**를 진행하는 기간 동일
- 비용 발생 되는 부분은 보고작성을 통해 전자결재 상신
결재 : 현장소장 / 감리담당 / 공사부장 / 부사장 / 대표이사
- 예) 회사기준 도배 무상 **A/S**기간은 **1**년이고, **1**년내에 발생된 도배 **A/S**는 업체에서 진행
- 현재 소장님들이 진행중인 **A/S**건은 모두 본사에 보고(접수)되어야함
중전 접수되었던 **A/S** 미보고 확인 시 패널티 및 경위서 작성

교육 내용

건축공사부

■ 난방배관 가동 기준 ■ 수축으로 인한 하자예방

목 적 : 목골조 건조 및 공사 중 습도 관리로 인해 마감재 변형 방지

방 법 : 1. 난방수 온도 : **40 ~ 45℃**

2. 실내온도 : **25 ~ 30℃**

3. 실내습도 : **40 ~ 45%** 유지

4. 가동기간 : **2 ~ 3주** 가동 (여름철 **2주**, 겨울철 **3주**)

5. 가동 중 주기적인 환기 필요

6. 내장공사 시작하면 보일러실먼저 작업 진행 내장공사 중 보일러 설치 후 난방배관 가동

온도, 습도 체크 방법

■ 제 품 : 온도, 습도계 사용하여 체크

■ 위 치 : 내벽 중 제일 습도가 많은 부위

ex) 북쪽 방향 화장실 내벽, 침실 내벽
바닥에서 **100mm** 이격해 고정

해당 온도, 습도 유지해야 하며 충분히 바탕면 건조 후
후속 작업 진행



교육 내용

건축공사부

■ 목재 수축율 ■

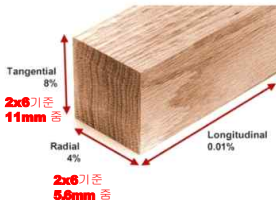
목재 종류	방사(Radial) 수축율	접선(Tangential) 수축율	비고
SPF (Spruce-Pine-Fir)	3~4%	6~7%	목초주택 구조재로 흔히 사용

방사 수축율 : 나이테에 직각방향
접선 수축율 : 나이테에 수평방향

2x6기준

방사 : 최대 **5.6mm** 줄어듦

접선 : 최대 **11mm** 줄어듦

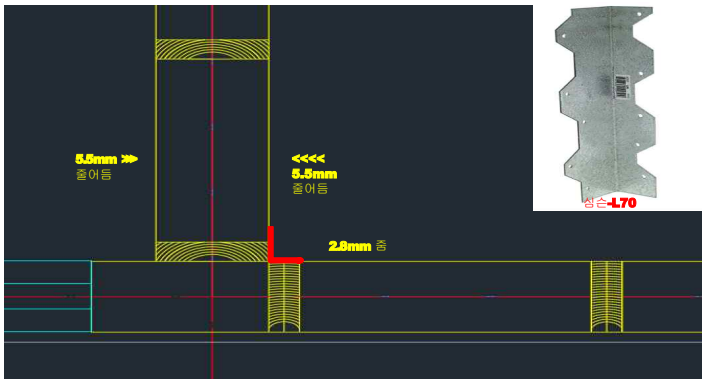


교육 내용

건축공사부

■ 목재 수축율 ■ 철물보강■

목 적 ■ 목골조 방향에 따라 수축률이 달라 내부 인코너에 보강 필요



교육 내용

건축공사부

■ 골조 공사 시방 ■

목 적 : 골조공사 시 지켜야 될 기준

교육 내용

1. 현장 가공 치수 안정성 확보
2. 골조 밀착 시공
3. 코너부, 합판 단부 못치기
4. 개구부 주변 한판 따냄시공

체크 방법

1. 컷팅 및 시공 시 체크
2. 플레이트, 스터드 떨어짐 확인
3. @150간격 / 오픈 부 상부 특히 더 확인 필요
4. 조각합판이 아닌 합판 시공 후 따냄 확인

교육 내용

건축공사부

■ 우천 보양 ■

바닥 방수시트 시공 기준 : 우기 : **6월~8월 (모든현장)** / 그 외 : 골조공사 중 우천 예보 예상되면 시공



목골조 공사 중 천막보양



합판 미시공 시 천막보양



1층 벽체 하부 오일스테인 칠



2층 바닥 합판 방수시트 시공

교육 내용

건축공사부

■ 에넥스 가구 관련 지침 ■

목 적 : 에넥스 본사에서 시공 관련 지침서 존재함.
지침서 중 회사에 필요한 부분 발체

1. 시공전 보양(바닥, 주위 집기 비품) 철저히
2. 공급된 보양(커버링 테이프) 항상 차량에 준비
3. 시공현장에서의 흡연, 음주행위 절대 금지
4. 반바지, 슬리퍼 착용금지
5. 절단 작업 시 상화 또는 베란다에서 작업
6. 부득이 실내에서 절단 작업 시 보양 상태 재점검
7. 피스 연결 작업 후 반드시 피스스티커 부착
8. 시공 완료 후 캐비닛 내, 외부 및 주변 깨끗이 청소
(박스 및 쓰레기 등 잔여자재 고객집에서 반출하여 회수)

본사기준

1. 안전모 착용하고 공사 진행
2. 1차 미팅 : 작업 전 팀장과 현장 점검진행 후 확인서 서명
2차 미팅 : 작업 후 팀장과 현장 점검진행 후 확인서 서명

교육 내용

건축공사부

■ 가구공사 관련지침 ■ 확인서서명

가 구 공 사 확 인 서

현장명 : 경기도 화성시 봉담읍 동화북길 63 더존하우징

목적 : 작업 전, 후 현장 체크를 통해 찍힘, 오염, 문제요소 사전 점검 및 확인

작업전

위치(도면동일표기)

부 위

예) 침실1 문틀 찍힘

예) 거실 바닥 마감재 찍힘

가구담당자 :

(서명)

현장소장 :

(서명)

작업후

위치(도면동일표기)

부 위

예) 침실1 벽 도배 찍힘

예) 1층 복도 필름 게이트 찍힘

가구담당자 :

(서명)

현장소장 :

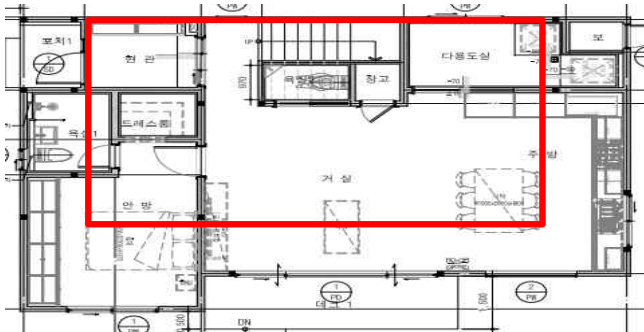
(서명)

교육 내용

건축공사부

- **A/S** 발생 도면 -

2층 구조가 **1층** 오픈거실에 두면 이상 얹혀져있어,
구조안정성이 떨어진 현장.



<2층 오버랩도면 >

교육 내용

건축공사부

- 일반적인 현장보다, 처짐이 많고 벌어짐현상이 많이 발생함



교육 내용

건축공사부

■ 자재 오발주를 방지를 위한 검측 ■

본사발주품목 발주시 / 발주전용 단톡방으로 “자재요청서 ” 문서로 발주가 필요함.

개인카톡이나, 유선으로 전달될 경우, 오기입등으로 인한 오발주 사고 발생가능성이 높음.

자재팀에서는 자재요청서를 검토하여, 오발주여부를 크로스체크하여 오발주 확률을 없애는 방향으로 업무진행